

COMPONENTE SENSITIVO GENERAL (AFERENTE)

El nervio craneal VII tiene un pequeño componente sensitivo cutáneo que se encuentra en el nervio intermedio (fig. VII-4). Las terminaciones nerviosas cutáneas pueden hallarse alrededor de la piel de la concha auricular y la superficie posteromedial del pabellón de la oreja y en un área pequeña por detrás de ésta. Este nervio posiblemente complementa al nervio mandibular (V_3) al proporcionar la sensibilidad de la pared del conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica.

Estas fibras aferentes se unen a los axones motores branquiales del nervio facial en el foramen estilomastoideo y discurren centralmente. Los cuerpos de sus células nerviosas se localizan en el *ganglio geniculado*, en la porción petrosa del hueso temporal. Los impulsos provenientes de este ganglio entran en el tronco encefálico a través del nervio intermedio para alcanzar el *tracto espinal del nervio trigémino*, donde descienden para hacer sinapsis en la porción espinal del núcleo del trigémino en la porción superior del bulbo

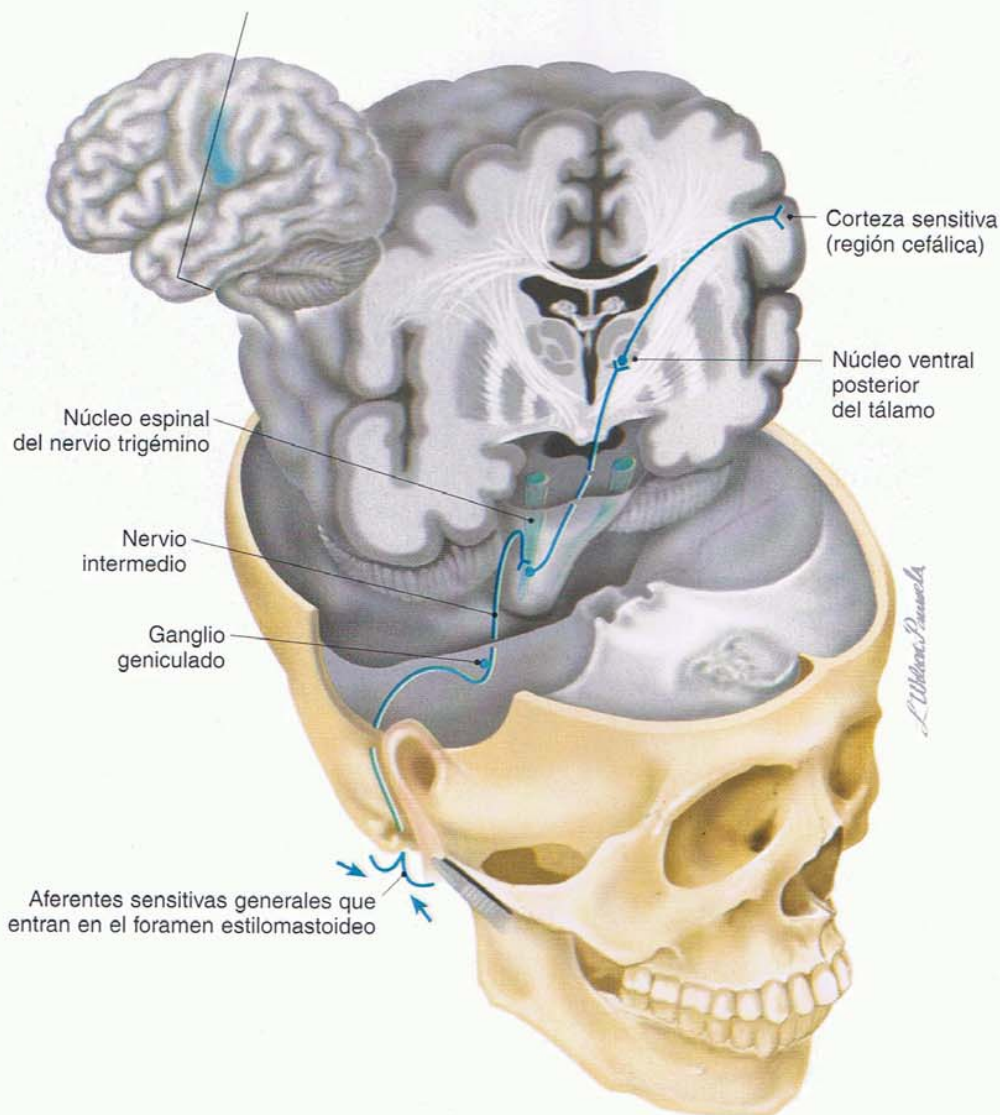


Fig. VII-4. Componente sensitivo general del nervio facial.

raquídeo. Desde este núcleo, los impulsos se proyectan al núcleo ventral posterior contralateral del tálamo; desde allí, las neuronas sensitivas terciarias se proyectan a la corteza sensitiva del giro poscentral (región cefálica).

COMPONENTE SENSITIVO ESPECIAL (AFERENTE)

Las fibras sensitivas especiales del nervio craneal VII transportan información de las papilas gustativas sobre el borde lateral de los dos tercios anteriores de la lengua, y los paladares duro y blando (fig. VII-5). Las prolongaciones periféricas de estas células para el gusto discurren con el nervio lingual y se separan de él para unirse a la cuerda del tímpano.

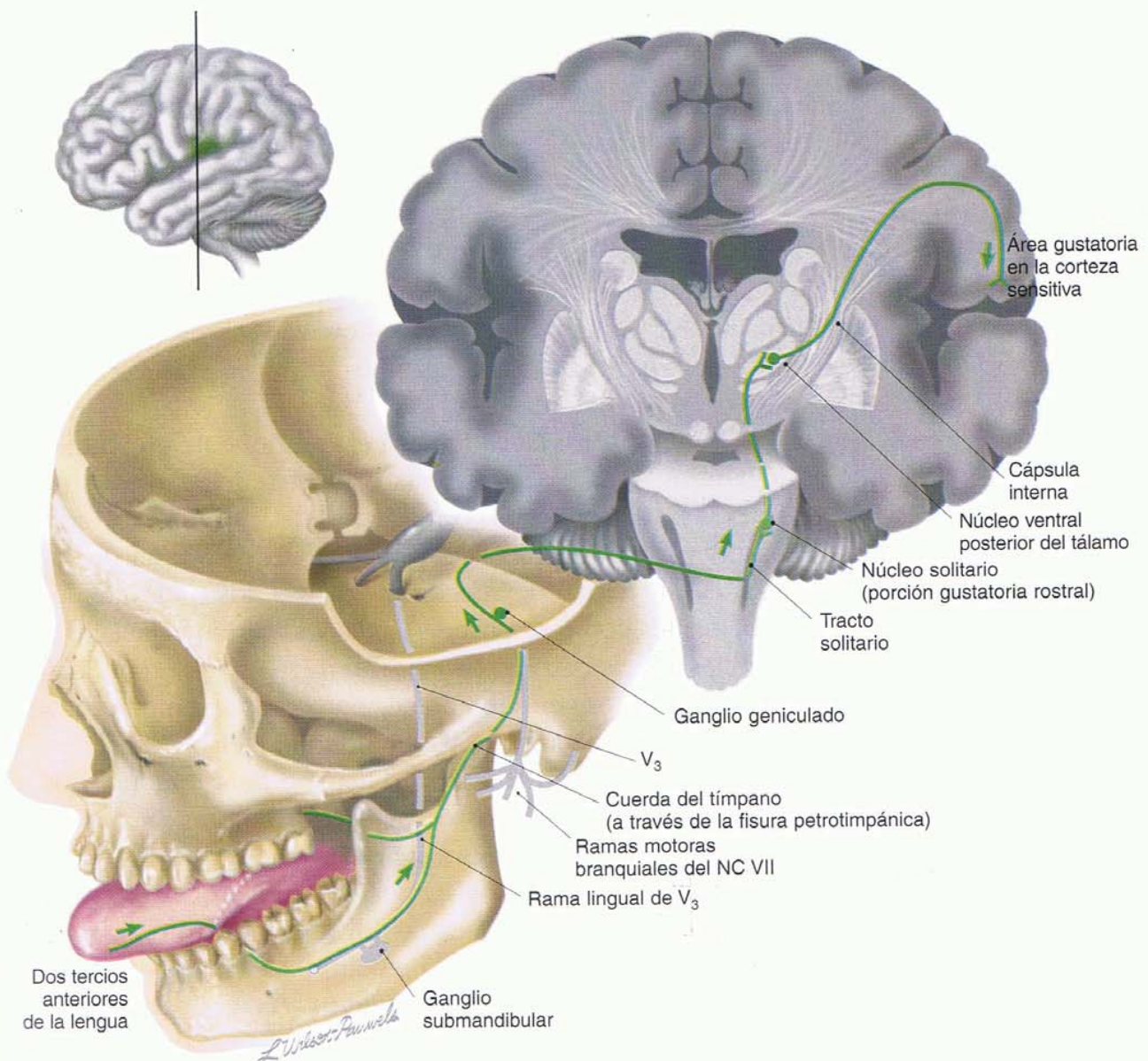


Fig. VII-5. Componente sensitivo especial del nervio facial.

La cuerda del tímpano entra en la fisura petrotimpánica y se une al nervio facial en la porción petrosa del hueso temporal. Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas especiales para el gusto se localizan en el ganglio geniculado, sobre la pared medial de la cavidad timpánica. Desde el ganglio, las fibras entran en el tronco encefálico en el borde caudal de la protuberancia con las otras fibras del nervio intermedio. Luego entran al *tracto solitario* en el tronco encefálico y hacen sinapsis en la porción rostral del *núcleo solitario*, la cual a veces se identifica como *núcleo gustatorio*.

A diferencia de otras proyecciones sensitivas, las fibras ascendentes (secundarias) desde este núcleo se proyectan homolateralmente a través del tracto tegmentario central para alcanzar el núcleo ventral posterior homolateral del tálamo. Los axones de las neuronas talámicas (terciarias) se proyectan luego a través del brazo posterior de la cápsula interna hasta el área cortical para el gusto, que está ubicada en la porción más inferior de la corteza sensitiva en el giro poscentral y que se extiende hasta la ínsula.

COMPONENTE MOTOR BRANQUIAL (EFERENTE)

Las señales para los movimientos voluntarios de los músculos faciales se originan en la corteza cerebral. Estas señales viajan a través del brazo posterior de la cápsula interna como parte del tracto corticobulbar y se proyectan a los núcleos motores homolaterales y contralaterales del nervio craneal VII en el tegmento de la protuberancia caudal. El componente motor branquial se ilustra en la figura VII-6.

Las neuronas motoras superiores que se proyectan a la porción del núcleo que inerva los músculos de la frente lo hacen en forma bilateral, pero aquellas que se proyectan a la porción del núcleo que inerva los músculos faciales restantes lo hacen sólo contralateralmente (figs. VII-7 y VII-8).

Los axones motores branquiales del nervio facial forman el componente eferente de varios arcos reflejos. Éstos son el cierre de los ojos al tocar la córnea (reflejo corneano) o ante la luz brillante (reflejo fotomotor); la contracción o relajación de los músculos del estribo en respuesta a la intensidad del sonido (reflejo del estribo); y la respuesta de succión a las sensaciones de tacto en la boca (reflejo de succión). Además, los músculos faciales responden a las aferencias emocionales como se observa en las expresiones faciales características en respuesta a emociones intensas como la ira y la alegría. No se conocen aún las vías para las expresiones faciales de origen emocional, pero probablemente incluyen el sistema límbico y las conexiones de los ganglios basales dentro del prosencéfalo. Los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen la misma dificultad para conducir los movimientos faciales que la que tienen con otros tipos de actividad motora. En consecuencia, presentan una expresión característica, aparentemente sin emociones.

Después de hacer sinapsis en el núcleo motor, los axones de las neuronas motoras inferiores discurren dorsalmente hacia el piso del cuarto ventrículo y describen un asa alrededor del núcleo del abducens para formar una ligera protrusión en el piso del cuarto ventrículo, el colículo facial (fig. VII-7). El asa propiamente dicha es la *rodilla interna* del nervio facial. Estas fibras giran luego ventralmente para emerger sobre la cara ventrolateral del tronco encefálico en el borde caudal de la protuberancia, entre los nervios craneales sexto y octavo, y por dentro de la porción del nervio intermedio del séptimo nervio craneal (fig. VII-2).

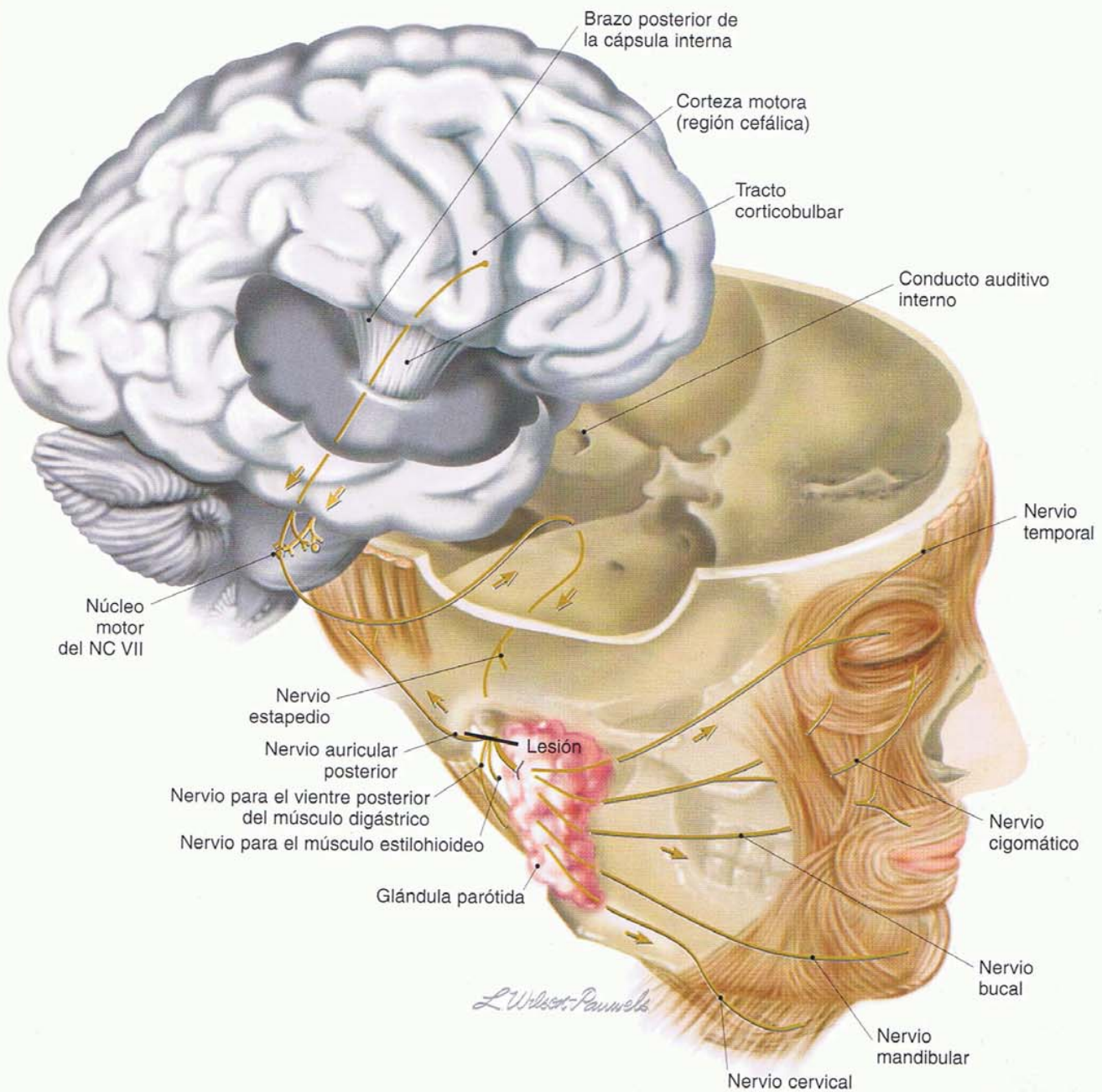


Fig. VII-6. Componente motor branquial del nervio facial (la ilustración demuestra sólo la inervación bilateral del núcleo facial).

Los axones motores branquiales de las neuronas del nervio craneal VII acompañan al nervio craneal VIII a través del conducto auditivo interno para entrar en la porción petrosa del hueso temporal. Las fibras se sitúan dentro del conducto facial del hueso temporal entre los órganos de la audición y el equilibrio, y giran luego lateral y caudalmente en el canal facial (fig. VII-3). El *nervio estapedio* aparece aquí. Las fibras motoras branquiales salen del canal facial en el foramen estilomastoideo e inmediatamente dan ramas para los músculos estilohioideo y vientre posterior del digástrico, y forman el nervio auricular posterior para el músculo occipital. Las fibras motoras branquiales restantes pasan hacia ade-

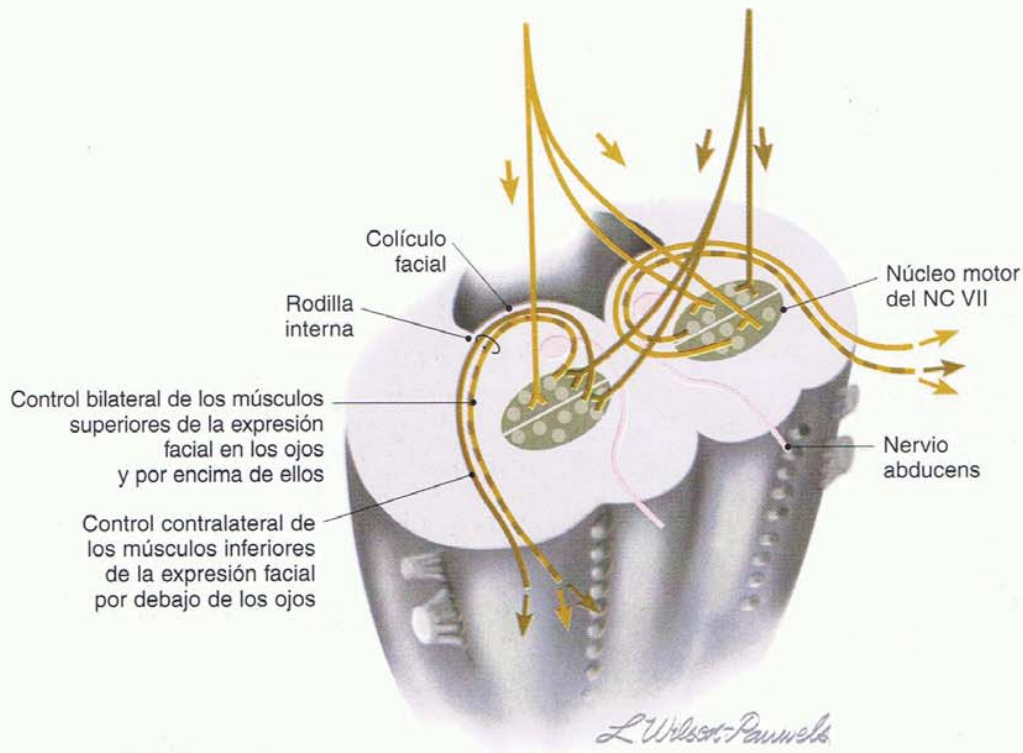


Fig. VII-7. Núcleo motor del nervio craneal VII en la protuberancia.

lante para perforar la glándula parótida y se sitúan dentro de su sustancia. En este punto, el nervio se divide en las ramas temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical para inervar los músculos del cuero cabelludo, el rostro y el cuello (fig. VII-6 y cuadro VII-2).

Cuadro VII-2. Ramas del nervio facial para los músculos del rostro y el cuello

Ramas con nombre	Músculos inervados
Nervio estapedio	Del estribo
Nervio para el vientre posterior del digástrico	Vientre posterior del digástrico
Nervio estilohioideo	Estilohioideo
Temporal	Frontal, occipital, orbicular de los ojos, corrugador superciliar, prócer
Cigomático	Orbicular de los ojos
Bucal	Buccinador, orbicular de la boca, nasal, elevador del labio superior, elevador del labio superior y del ala de la nariz, cigomáticos mayor y menor, elevador del ángulo de la boca
Mandibular	Orbicular de la boca, mentoniano, depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior, risorio
Cervical	Platisma
Auricular posterior	Occipital

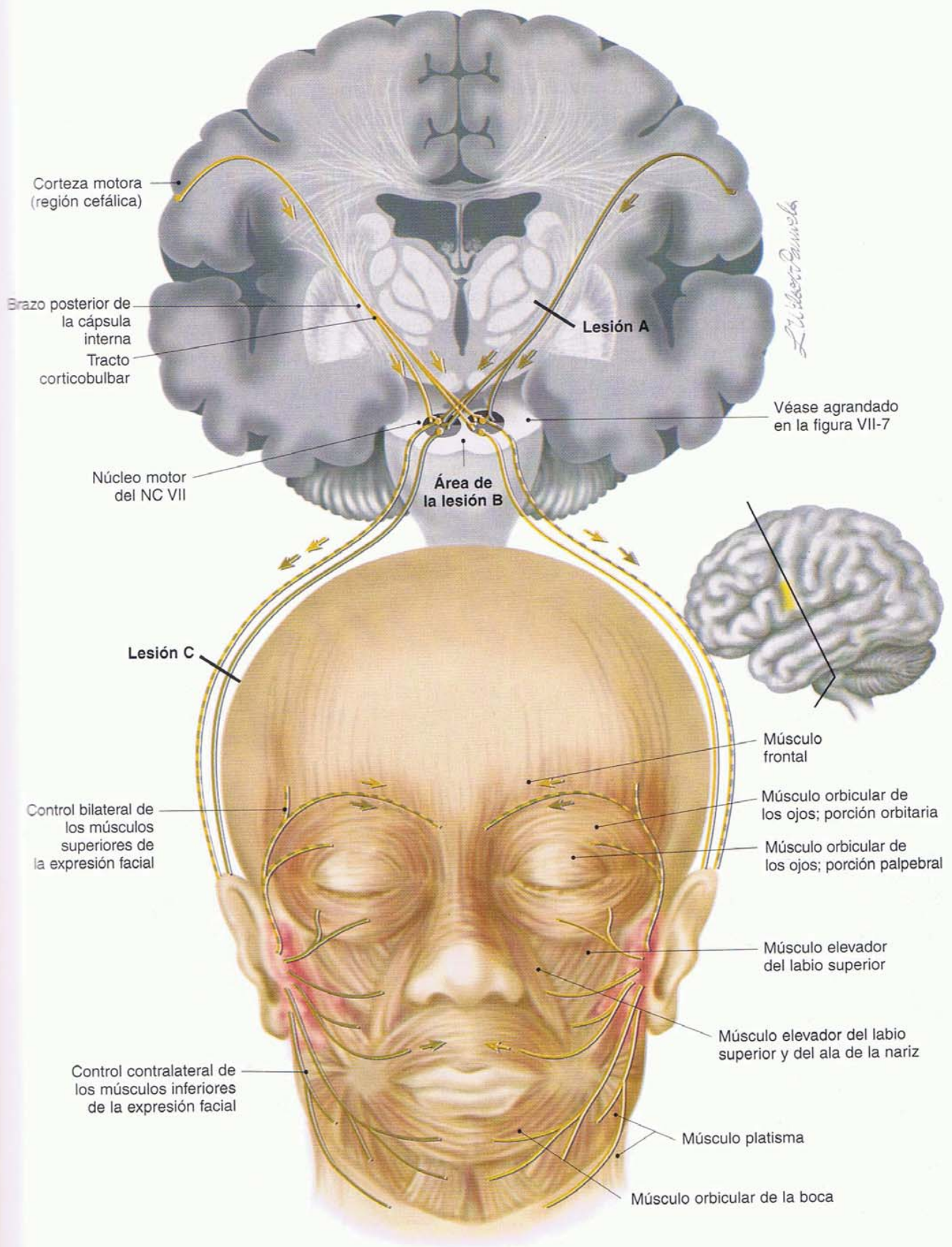


Fig. VII-8. Proyecciones bilaterales (líneas de puntos) y contralaterales (líneas sólidas) de los núcleos faciales.

COMPONENTE MOTOR VISCERAL (EFERENTE PARASIMPÁTICO)

Una parte importante del nervio craneal VII es su componente *parasimpático* que es responsable de controlar las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales, y las glándulas mucosas de la nariz, los senos paranasales y los paladares duro y blando (es decir, todas las glándulas mayores de la cabeza excepto las glándulas tegumentarias y la glándula parótida). Los cuerpos celulares (neuronas motoras autónomas preganglionares) están dispersos en el tegmento pontino y se denominan en conjunto *núcleo salivar superior* (a veces conocido como núcleo lagrimal). El componente motor visceral se ilustra en la figura VII-9.

El núcleo salivar superior está fundamentalmente bajo la influencia del hipotálamo, un centro importante de control e integración del sistema nervioso autónomo. Los impulsos provenientes del sistema límbico (conducta emocional) y el área olfatoria (área sensitiva

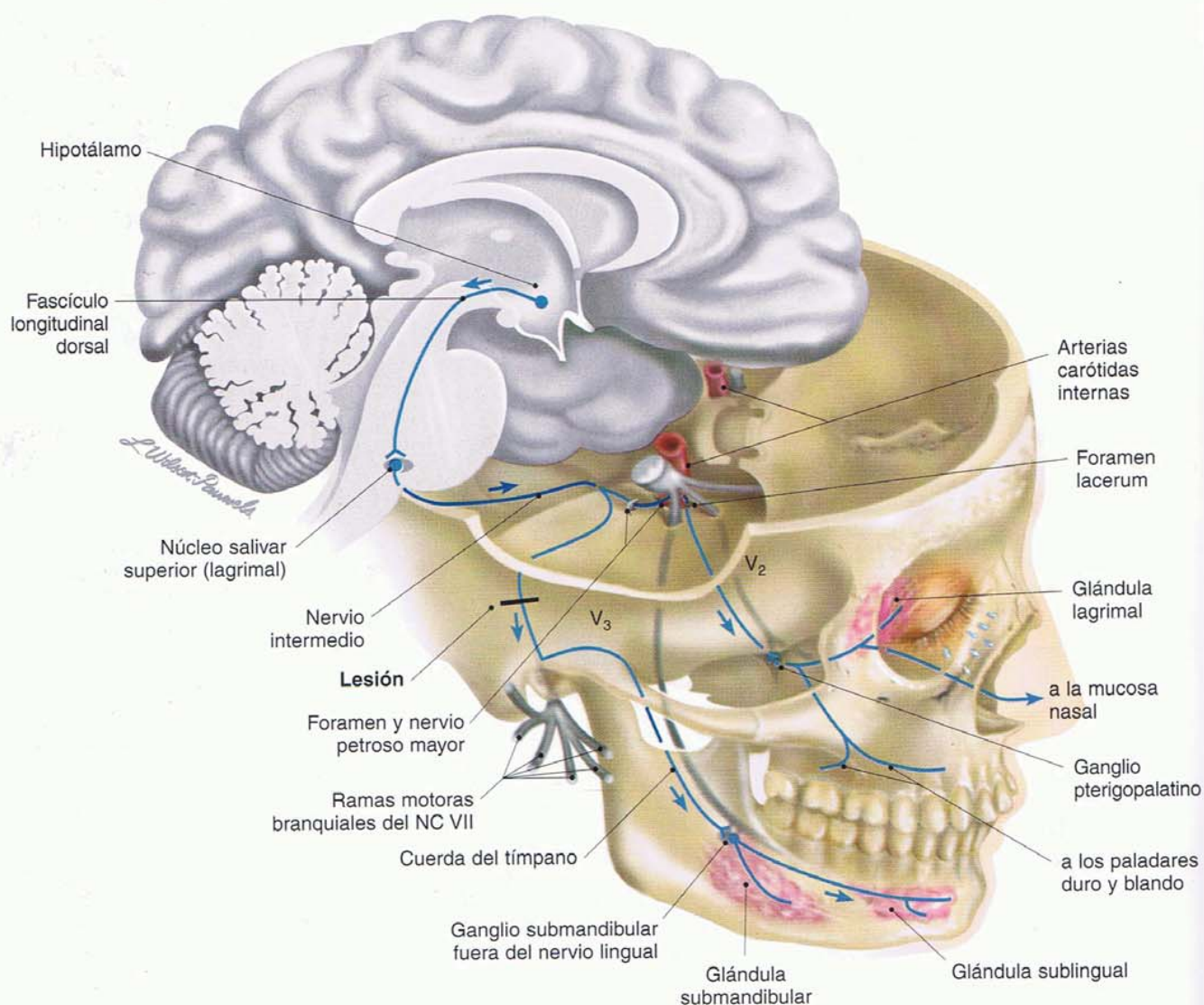


Fig. VII-9. Componente motor visceral del nervio facial.

especial para el olfato) entran al hipotálamo y son relevados a través del *fascículo longitudinal dorsal* al *núcleo salivar superior* (lagrimal). Estas vías median reflejos viscerales como la salivación, en respuesta a olores (p. ej., a olores de la cocina) o llanto en respuesta a estados emocionales.

El núcleo salivar superior también se encuentra bajo la influencia de otras áreas del encéfalo. Por ejemplo, cuando el ojo está irritado, las fibras sensitivas discurren hasta el núcleo espinal del trigémino en el tronco encefálico, el cual, por su parte, estimula al núcleo salivar superior para producir la secreción de la glándula lagrimal (fig. VII-9). Cuando se activan las fibras especiales del gusto en la boca, el núcleo solitario (porción gustatoria rostral) estimula al núcleo salivar superior para producir la secreción de las glándulas orales.

Las fibras eferentes del núcleo salivar superior discurren en el *nervio intermedio*. Estas fibras se dividen en dos grupos en el ganglio geniculado en el conducto facial, para convertirse en el *nervio petroso mayor* (para las glándulas lagrimales y nasales) y parte del *nervio cuerda del tímpano* (para las glándulas submandibulares y sublinguales).

El *nervio petroso mayor* abandona la porción petrosa del hueso temporal a través del foramen petroso mayor para entrar en la fosa craneal media. Pasa en la profundidad del ganglio del trigémino para alcanzar el foramen lacerum. Es útil pensar en el foramen lacerum como una corta chimenea vertical. El nervio petroso mayor atraviesa la pared lateral de la chimenea para alcanzar el conducto pterigoideo. Aquí, se une con el nervio petroso profundo (fibras simpáticas del plexo que rodea a la arteria carótida interna) para convertirse en el *nervio del conducto pterigoideo* (fig. VII-10). Este conducto está situado en la

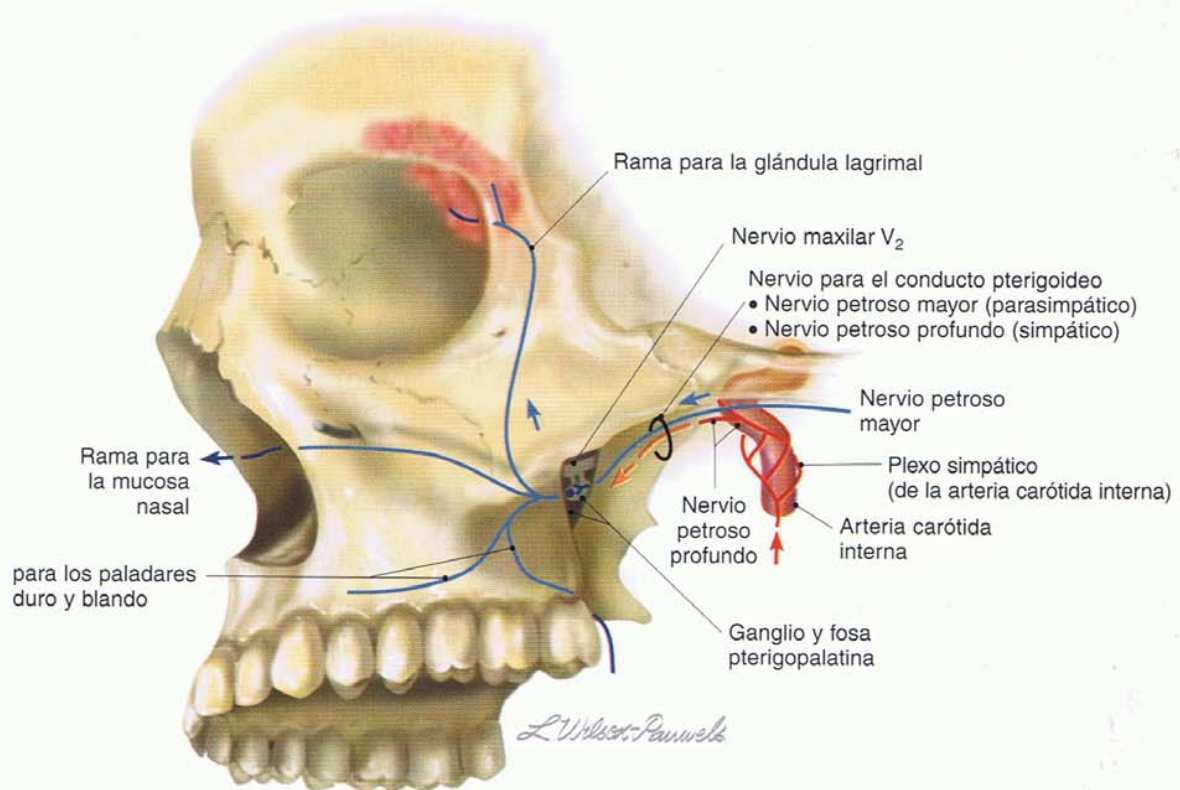


Fig. VII-10. Nervio del conducto pterigoideo.

base de la lámina pterigoidea medial del hueso esfenoides y se abre en la fosa pterigopalatina, donde se localiza el *ganglio pterigopalatino*. Los axones de las neuronas parasimpáticas de los nervios del conducto pterigoideo hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino parasimpático. Las fibras posganglionares continúan hacia adelante, algunas con ramas de V_2 , para alcanzar la glándula lagrimal y las glándulas mucosas en la mucosa de las cavidades nasal y oral, donde estimulan la secreción.

El *nervio cuerda del tímpano* atraviesa la fisura petrotimpánica para unirse a la rama lingual del nervio mandibular (V_3) una vez que este último ha atravesado el foramen oval. Estos dos haces nerviosos viajan juntos hacia el borde lateral del piso de la cavidad oral, donde las fibras parasimpáticas del nervio craneal VII hacen sinapsis en el ganglio submandibular, que está suspendido del nervio lingual. Las fibras posganglionares continúan hasta las glándulas submandibular y sublingual y hasta las glándulas menores en el piso de la boca, donde estimulan la secreción.

PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO

1. ¿Qué es la parálisis de Bell y qué produce este trastorno?
2. ¿Por qué John tenía dificultades para contraer el lado derecho del rostro y el cuello?
3. ¿Por qué tenía la boca seca?
4. ¿Cuál es la base anatómica para la pérdida del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua del lado derecho?
5. ¿De qué modo las sustancias en la boca del paciente dan origen a señales eléctricas en las neuronas gustatorias?
6. ¿Cuál es la base anatómica para el lagrimeo excesivo?
7. ¿De qué modo el conocimiento del lagrimeo excesivo del paciente ayuda al médico a localizar el sitio de la lesión?
8. ¿Por qué fue tan prolongada la recuperación de John?
9. ¿Por qué se cierra su ojo derecho cada vez que sonríe?
10. ¿Qué otras lesiones podrían afectar el componente motor del nervio facial?

1. ¿Qué es la parálisis de Bell y qué produce este trastorno?

La parálisis de Bell es una parálisis del nervio facial de causa desconocida (idiopática). Se presenta más a menudo en el conducto facial de la porción petrosa del hueso temporal. Afecta a hombres y mujeres por igual y la incidencia es de 23 por 100.000 por año. Los signos y síntomas dependen de las ramas del nervio facial que están afectadas. La parálisis del nervio facial puede afectar los componentes motor, secretorio y sensitivo. El síntoma

ma primario en el compromiso de la rama motora es el inicio agudo de debilidad unilateral que alcanza su parálisis máxima en 48 a 72 horas. Puede aparecer deterioro del gusto e hiperacusia (los sonidos parecen más intensos que lo normal) por afectación del nervio cuerda del tímpano y el nervio estapedio, respectivamente. El compromiso del nervio parasimpático puede conducir a la reducción de la función glandular secretoria. El 80 al 85% de los pacientes se recuperan por completo dentro de los 3 meses del inicio de los síntomas. La recuperación de cierta función motora en los 5 a 7 primeros días es el signo más favorable. Se sospecha una etiología (causa) viral, pero no se ha probado.

2. ¿Por qué John tenía dificultades para contraer el lado derecho del rostro y el cuello?

Los músculos de la expresión facial están inervados por el componente motor branquial del nervio facial. Una lesión del nervio facial derecho en cualquier sitio a lo largo de su recorrido una vez que abandona el núcleo motor del VII par (lesión de la neurona motora inferior) daría por resultado los problemas de John (véase Lesión en la figura VII-6). Los músculos faciales se insertan en la piel. John tensaba los músculos faciales, incluido el platismo en el cuello, para afeitarse. La parálisis del nervio facial inactivaba estos músculos, lo que le ocasionaba problemas para afeitarse. El músculo frontal eleva la ceja, y el músculo orbicular de los ojos actúa como un esfínter que cierra el ojo. La pérdida del nervio facial derecho inactivaría todos estos músculos.

El nervio facial también inerva el músculo orbicular de la boca que actúa con su homólogo del lado izquierdo como esfínter, cerrando la boca. La incapacidad del paciente para cerrar el lado derecho de la boca hizo que goteara la sopa. La distorsión facial se debe a la acción sin oposición de los músculos faciales izquierdos.

3. ¿Por qué tenía la boca seca?

El nervio facial transporta fibras secretomotoras parasimpáticas a las glándulas submandibular y sublingual y a la mucosa de la boca. Como la boca del paciente estaba seca, sabemos que la lesión del nervio facial debe haber ocurrido antes de que el componente parasimpático abandonara el nervio facial como la cuerda del tímpano. Esto indicaría que, así como la pérdida del control motor branquial, la acción secretomotora del nervio facial se perdería también y la producción de saliva disminuiría (figs. VII-1, Lesión B, y VII-9).

4. ¿Cuál es la base anatómica para la pérdida del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua del lado derecho?

La pérdida del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua del lado derecho puede ser el resultado de una lesión del nervio facial derecho en cualquier punto a lo largo de su recorrido. Para localizar el sitio específico de la lesión, deben identificarse otros déficit además de la pérdida del gusto.

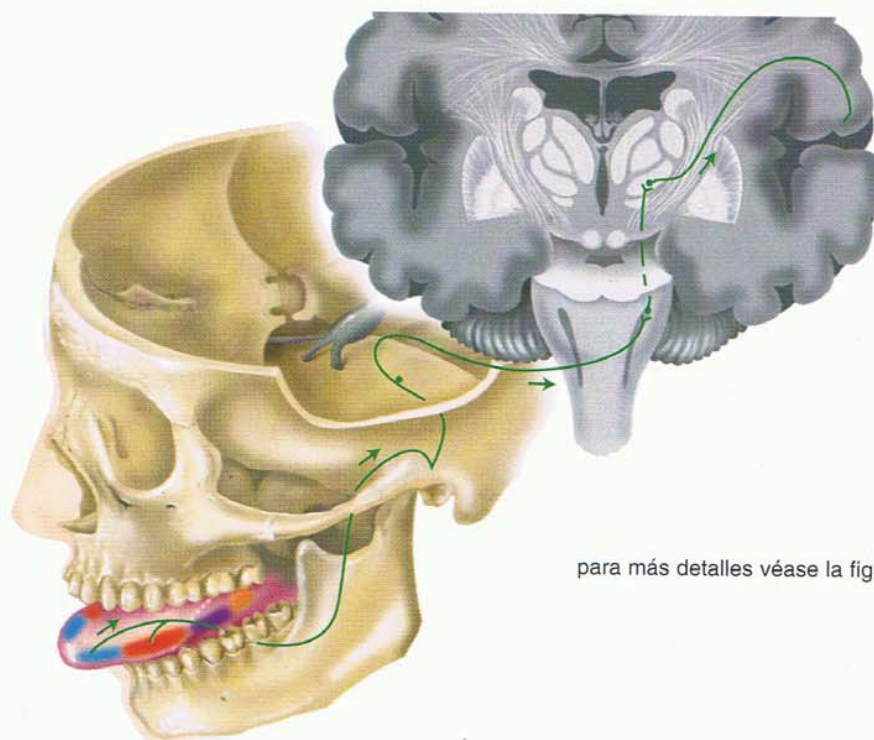
Por ejemplo, en el caso de John, dado que tiene una parálisis de todos los músculos inervados por el nervio facial, así como pérdida de la sensación y el gusto en los dos tercios anteriores de la lengua, la lesión debe estar en el conducto facial antes de que salga la rama para el ganglio pterigopalatino.

5. ¿De qué modo las sustancias en la boca del paciente dan origen a señales eléctricas en las neuronas gustatorias?

Las cuatro (o cinco) modalidades de gusto son transducidas por diferentes tipos de células receptoras dentro de las papilas gustativas. Las células receptoras no están distribuidas de modo uniforme; los receptores para los sabores salado y dulce son más densos sobre las porciones anteriores de la lengua (predominantemente, nervio craneal VII) y los receptores para los sabores ácido y amargo son más densos sobre las porciones posteriores de la lengua y la epiglotis (predominantemente, nervio craneal IX).

La transducción del gusto comprende células receptoras gustatorias, que detectan los compuestos químicos en la boca y envían señales a las neuronas gustatorias primarias (sensitivas especiales) del nervio craneal VII y del nervio craneal IX. Las células receptoras gustatorias se localizan en las papilas gustativas, que, por su parte, están situadas en grupos sobre las papilas de la cara dorsal de la lengua. Las células se extienden desde la lámina basal de la superficie mucosa, donde las microvellosidades se proyectan desde sus extremos apicales en una depresión (poro gustativo) sobre la papila. Las células receptoras gustatorias, al igual que las células receptoras olfatorias, se replican durante toda la vida.

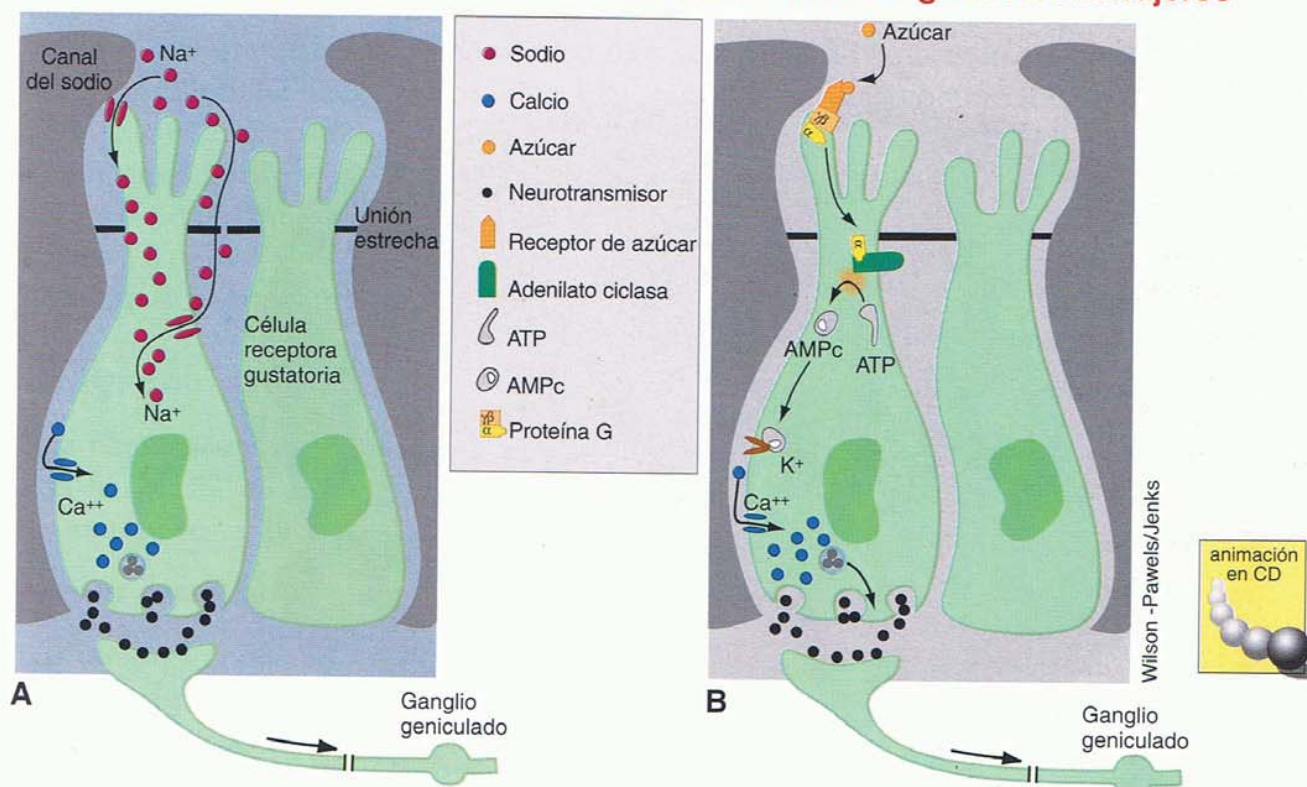
Cuatro modalidades de gusto están bien establecidas: salada, ácida, dulce y amarga, y se reconoce en forma creciente una quinta modalidad, umami (gusto delicioso) en respuesta a ciertos aminoácidos. La investigación reciente ha establecido que el gusto es transducido por dos mecanismos básicamente diferentes. Un mecanismo comprende la interacción directa de los estímulos del gusto con canales iónicos en la membrana de las células receptoras: salado (fig. VII-11A), ácido, amargo y posiblemente umami. El segundo mecanismo comprende la interacción de los estímulos del gusto con receptores ligados a la membrana que activan una o más vías de segundos mensajeros en la célula receptora: dulce (fig. VII-11B), amargo y posiblemente umami. En ambos mecanismos, aumenta la concentración intracelular de Ca^{++} , sea por el influjo desde el exterior o por la liberación desde los depósitos intracelulares, lo que conduce a la liberación de neurotransmisores desde la célula receptora. El neurotransmisor (o neurotransmisores) liberado da origen a trenes de impulsos en las neuronas gustatorias primarias, que transportan la información hasta el sistema nervioso central.



para más detalles véase la figura VII-5

SALADO – vía directa

DULCE – vía de segundos mensajeros



6. ¿Cuál es la base anatómica para el lagrimeo excesivo?

Debido a la parálisis del músculo orbicular de los ojos, John no puede cerrar el ojo derecho, y el párpado inferior derecho cae lejos de la conjuntiva. Por lo tanto, las lágrimas no pueden moverse a través del globo ocular derecho hasta el conducto lagrimal, donde drenan en la nariz; por consiguiente, la córnea se deseca.

Esto tiene dos consecuencias. Las lágrimas excesivas se acumulan en el saco conjuntival derecho y se derraman sobre la mejilla (fig. VII-12). La sequedad e irritación de la córnea, señalada por el nervio craneal V_1 (parte del arco aferente del reflejo de parpadeo), estimulan al núcleo salivar superior (lagrimal) (NC VII), que, por su parte, envía señales secretomotoras a través del nervio petroso mayor (nervio craneal VII) hasta la glándula lagrimal para producir y liberar incluso más lágrimas.

7. ¿De qué modo el conocimiento del lagrimeo excesivo del paciente ayuda al médico a localizar el sitio de la lesión?

La presencia de lagrimeo es útil para la localización anatómica de la lesión. Las fibras parasimpáticas se ramifican desde el nervio craneal VII en el ganglio geniculado y se convierten en el nervio petroso mayor. Por lo tanto, cuando una lesión es proximal al ganglio geniculado, se pierden todas las modalidades del nervio craneal VII, incluido el lagrimeo.

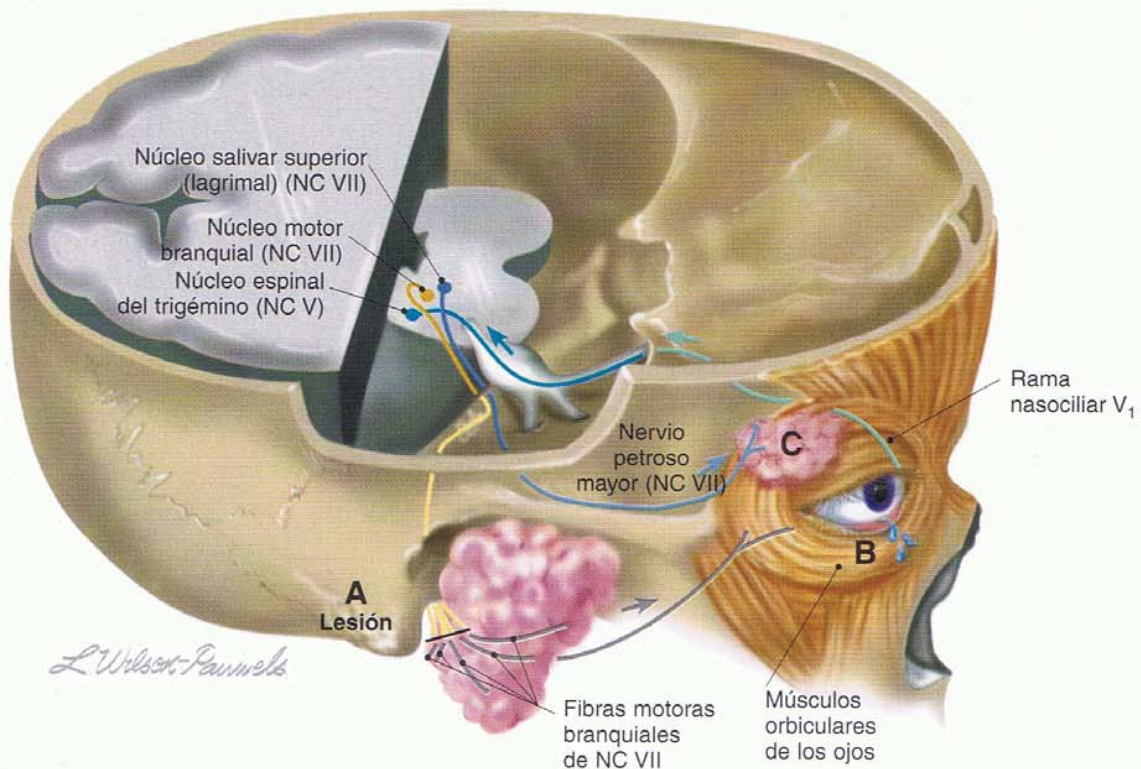


Fig. VII-12. El reflejo de parpadeo de John está comprometido debido a (A) la lesión de las fibras motoras branquiales del nervio craneal VII. Esto hace que (B) las lágrimas se derramen sobre el saco conjuntival derecho y (C) produce la estimulación de la glándula lagrimal en respuesta a la córnea seca.

Si la lesión es distal al ganglio geniculado, pueden afectarse todas las modalidades del nervio craneal VII, excepto el lagrimeo (fig. VII-1, Lesión B). Dado que John no tiene sequedad ocular debida a pérdida del lagrimeo, sabemos que su lesión debe estar localizada en el nervio facial distal al ganglio geniculado.

8. ¿Por qué fue tan prolongada la recuperación de John?

Lamentablemente, el paciente sufrió daño axonal en el nervio facial. En los casos típicos, en la parálisis de Bell no hay daño axonal. Sin embargo, a veces se produce pérdida axonal y existen indicios electromiográficos de degeneración muscular en el rostro. En este caso, la recuperación es prolongada dado que depende de la regeneración del nervio, que puede llevar años.

9. ¿Por qué se cierra su ojo derecho cada vez que sonríe?

Después del daño axonal del nervio facial derecho, puede haber regeneración con el riesgo de una dirección equivocada de las fibras que se regeneran. La reinervación aberrante del músculo facial produce sincinesias (actividad motora) anormales. Por ejemplo, cuando algunas fibras de las neuronas motoras que inician la sonrisa se regeneran y se unen con neuronas que inervan al orbicular de los ojos, el resultado podría ser el cierre del ojo cuando el paciente sonríe en forma espontánea. Por el contrario, cuando algunas de las fibras motoras que inervan el orbicular de los ojos se regeneran para unirse a neuronas que activan los músculos de los labios, el resultado podría ser una contracción de la boca cuando el paciente parpadea.

En casos raros, las fibras en regeneración que inervan originariamente las glándulas salivales submandibulares y sublinguales inervan de manera aberrante la glándula lagrimal a través del nervio petroso mayor. Esto conduce a un lagrimeo unilateral inapropiado al comer. Este trastorno se denomina "lágrimas de cocodrilo".

10. ¿Qué otras lesiones podrían afectar el componente motor del nervio facial?

Una parálisis facial puede ser el resultado de una lesión en cualquier punto, desde la corteza hasta el sitio de inervación. Las lesiones se clasifican como: 1) lesiones de la neurona motora superior o 2) lesiones de la neurona motora inferior.

Lesiones de la neurona motora superior

Los tumores corticales, los infartos y los abscesos que afectan los somas de las neuronas motoras superiores en la corteza motora, o su axón que se proyecta hacia el núcleo facial, conducen a la pérdida del control voluntario sólo de los músculos inferiores de la expresión facial contralaterales a la lesión (fig. VII-13). Los músculos frontal y orbicular de los ojos siguen funcionando porque la porción del núcleo del facial que los inerva continúa recibiendo aferencias del hemisferio homolateral (véase fig. VII-7, vista expandida del núcleo). Sin embargo, en muchos casos hay preservación de los movimientos faciales motivados por emociones. Esto significa que las aferencias para el núcleo del facial motivadas emocionalmente siguen una vía diferente que las eferencias corticobulbares.

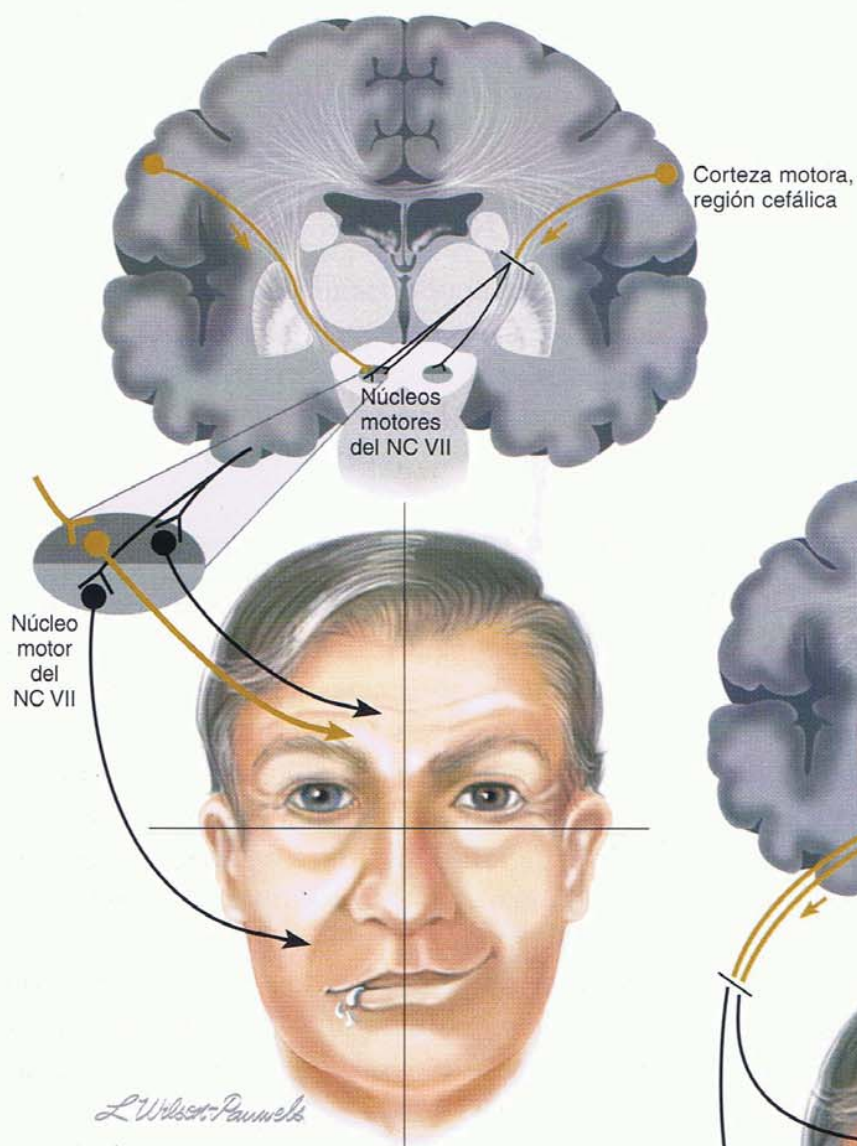


Fig. VII-13. Asimetría facial por lesión de la neurona motora superior; parálisis de los músculos voluntarios de la expresión facial en el cuadrante inferior contralateral.

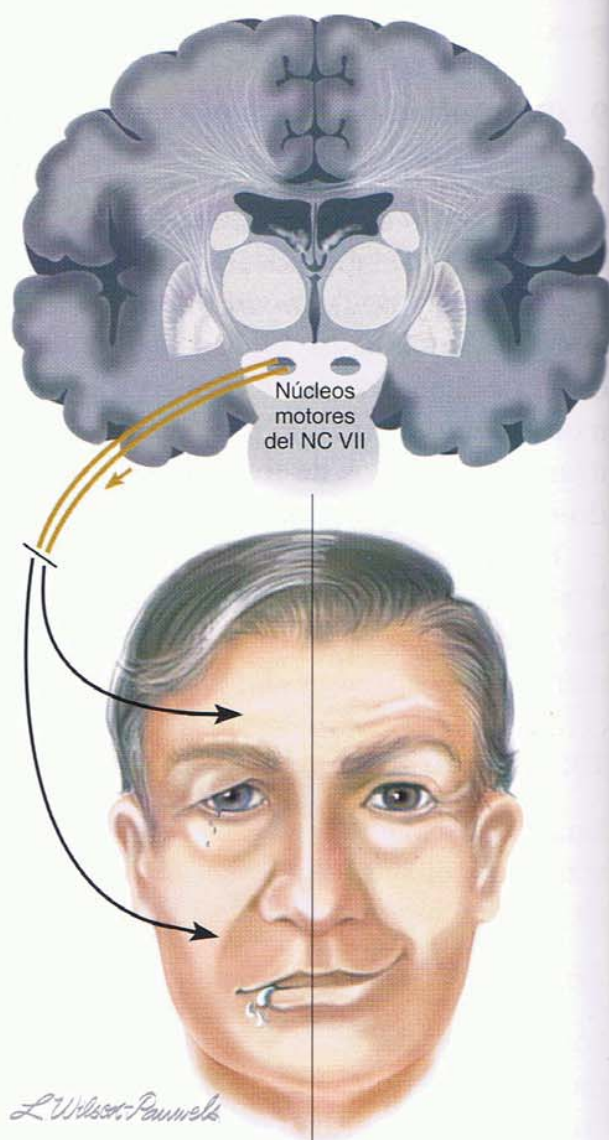


Fig. VII-14. Lesión de la neurona motora inferior en la parálisis de Bell con asimetría facial; parálisis homolateral de los cuadrantes superior e inferior.

La lesión más frecuente de la neurona motora superior que afecta al nervio craneal VII es un infarto vascular o un accidente cerebrovascular que daña las neuronas en la corteza o, más comúnmente, sus axones en la cápsula interna (fig. VII-8, Lesión A). Estos axones también pueden verse afectados en cualquier otro sitio a lo largo de su recorrido.

Lesiones de la neurona motora inferior

Las lesiones resultantes del daño del núcleo del facial o de sus axones en cualquier sitio a lo largo del recorrido del nervio después de que abandona el núcleo (fig. VII-14) se denominan comúnmente lesiones de la neurona motora inferior.

Las lesiones en la protuberancia que afectan el núcleo del nervio craneal VII se deben por lo general a un infarto que compromete las ramas pontinas de la arteria basilar. Esto conduce a una parálisis completa del nervio facial homolateral, combinada con debilidad motora de las extremidades del lado contralateral del cuerpo debido al daño de las fibras corticoespinales descendentes desde la corteza motora antes de que crucen en el bulbo raquídeo (fig. VII-8, Lesión B). Estas lesiones a menudo incluyen parálisis del músculo recto lateral dado que el núcleo del nervio abducens está en íntima proximidad con el núcleo del facial (figs. VII-3 y VII-7). Los tumores pontinos también pueden interrumpir el núcleo del facial y las estructuras cercanas.

Cuando el nervio abandona el tronco encefálico puede ser dañado por neurinomas del acústico (cap. VIII, fig. VIII-12), meningiomas y meningitis. En los casos típicos, los nervios craneales VI, VIII y a veces V también están afectados en este sitio. Después de entrar en el conducto facial, el nervio es susceptible a las fracturas de la base del cráneo, la propagación de una infección desde el oído medio, las infecciones por herpes zoster y, como en el caso de John, la inflamación idiopática (de causa desconocida) (parálisis de Bell). Todos los músculos inervados por el nervio están paralizados del mismo lado de la lesión (figs. VII-3 y VII-8, Lesión C). Se afectan todas las acciones de los músculos faciales, sean motivadas por aferencias voluntarias, reflejas o emocionales, y hay atrofia de los músculos faciales. En un lactante, la apófisis mastoideas no está bien desarrollada, y el nervio facial se encuentra muy cerca de la superficie en el sitio donde emerge del foramen estilomastoideo. Así, en un parto difícil, el nervio puede ser dañado por el fórceps.

EVALUACIÓN CLÍNICA

Cuando se evalúa el nervio craneal VII, es importante examinar las cinco funciones principales (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

1. Función de los músculos de la expresión facial

Al examinar los músculos de la expresión facial, el examinador debe observar primero los movimientos faciales del paciente cuando está hablando. A continuación, debe solicitar al paciente que levante las cejas para evaluar la acción del músculo frontal. Las arrugas simétricas en la frente indican una función normal (fig. VII-15A). El orbicular de los ojos se evalúa pidiendo al paciente que cierre los ojos lo más fuerte que pueda. Esto debe hacer

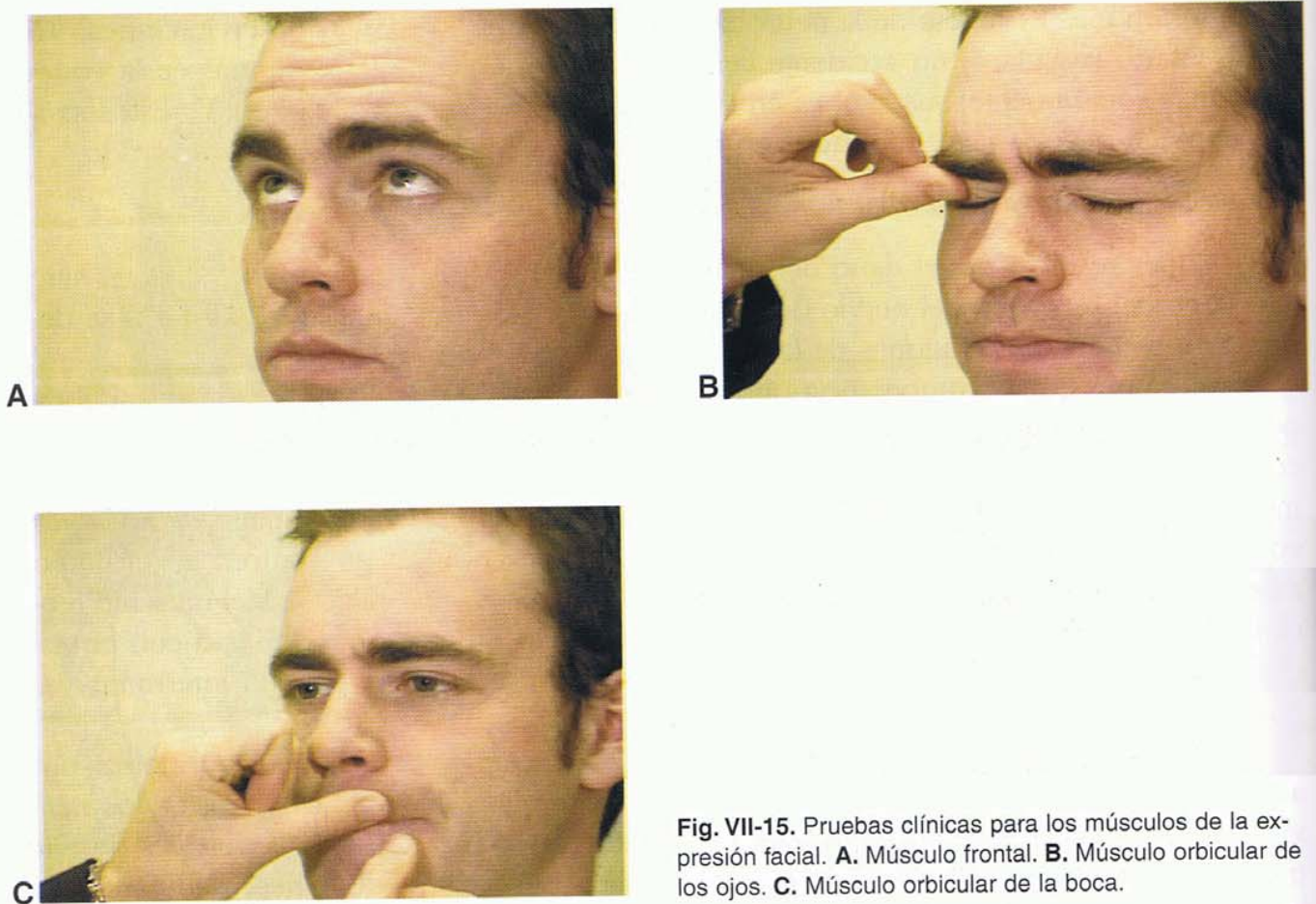


Fig. VII-15. Pruebas clínicas para los músculos de la expresión facial. **A.** Músculo frontal. **B.** Músculo orbicular de los ojos. **C.** Músculo orbicular de la boca.

que se escondan las pestañas y el examinador no debe poder abrir los ojos del paciente cuando éste resiste (fig. VII-15B). El buccinador y el orbicular de la boca se evalúan pidiendo al paciente que presione firmemente los labios entre sí. Cuando hay fuerza plena, el examinador no puede separar los labios del paciente (fig. VII-15C). El platismo puede evaluarse pidiendo al paciente que apriete la mandíbula y el examinador debe observar la tensión del músculo que se extiende desde el cuerpo de la mandíbula hacia abajo, sobre la clavícula en la pared torácica anterior.

2. Gusto de las papilas gustativas

Existe un nervio sensitivo especial que transporta la sensación de gusto desde la lengua en la cuerda del tímpano hasta el núcleo solitario a través del nervio intermedio. Esta modalidad se evalúa utilizando un palito con una torunda de algodón humedecida en una solución azucarada o salina. Se solicita al paciente que protruya la lengua y el examinador la toca de un lado con la solución (fig. VII-16A). Antes de que el paciente vuelva a introducir la lengua en la boca, se le solicita que comunique qué gusto ha sentido señalando el texto apropiado con un signo, y entonces el examinador aplica la solución en el otro lado de la lengua y le pregunta si hay alguna diferencia entre los dos lados (fig. VII-16 B). El paciente debe enjuagarse la boca con agua antes de repetir la prueba con la solución siguiente.

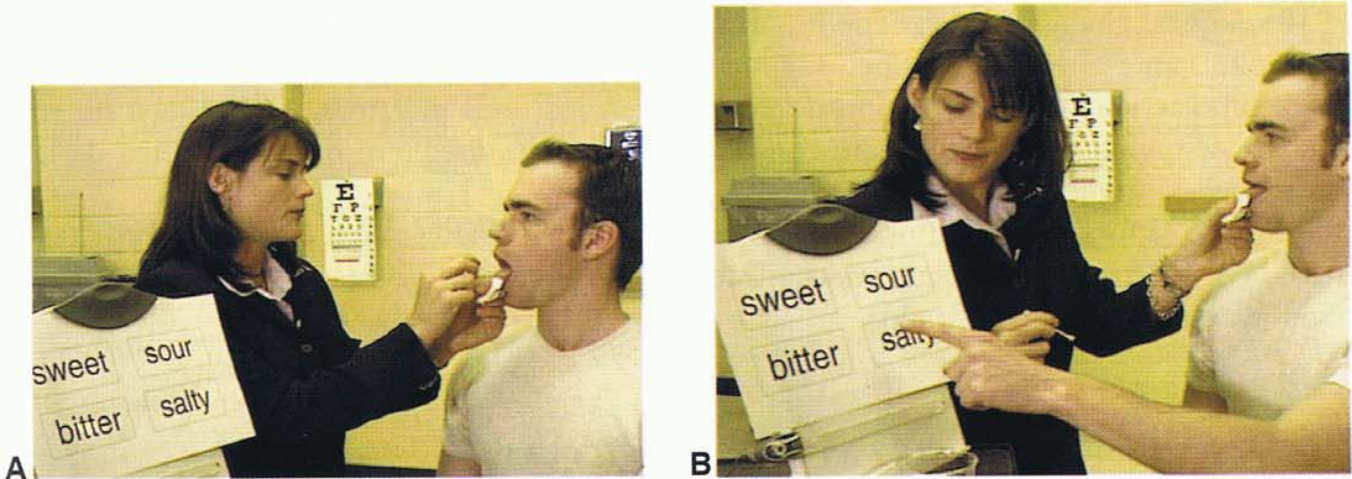


Fig. VII-16. Prueba clínica para el gusto. **A.** Se evalúan las cuatro modalidades básicas (dulce, ácido, amargo y salado) a cada lado de la lengua. **B.** La examinadora sostiene la lengua y toca un lado de ella con un hisopo de algodón mojado en una solución de prueba mientras el paciente señala el gusto que percibe en la tabla. La examinadora continúa sosteniendo la lengua de modo que el paciente no pueda cerrar la boca y distribuye la solución de prueba en otras áreas linguales.

3. Sensibilidad somática del oído externo

Una rama sensitiva del nervio craneal VII proporciona sensibilidad a una pequeña franja de piel sobre la cara posteromedial de la oreja, la piel de la concha auricular, la pared del conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica. Si bien la sensibilidad de esta área se puede evaluar tocando la piel con un objeto agudo para detectar sensación de dolor y con una torunda de algodón para el tacto leve, pocas veces se detectan anomalías de la sensibilidad cuando está afectada esta rama.

4. Función del músculo del estribo

El músculo del estribo es responsable de disminuir las oscilaciones de los huesecillos del oído medio. Este músculo se contrae de manera refleja ante los sonidos intensos y al inicio del habla. Por lo tanto, un individuo que tiene dañada esta rama del nervio oír los sonidos más intensos del lado afectado. Esto se denomina hiperacusia. Puede evaluarse parándose detrás del paciente y aplaudiendo súbitamente junto a un oído y luego junto al otro, y preguntando al paciente si existe alguna diferencia de intensidad del ruido entre los dos oídos.

5. Inervación secretomotora de las glándulas lagrimales y salivales

Las fibras eferentes del núcleo salivar superior (lagrimal) discurren en el nervio intermedio y se dividen en dos nervios dentro del conducto facial (fig. VII-9). El lagrimeo, que es función de la glándula lagrimal, puede evaluarse utilizando la prueba de Schirmer. Se inserta un extremo de un trozo de papel de filtro de 5 mm de ancho y 25 mm de largo en el saco conjuntival inferior, mientras el otro extremo cuelga sobre el borde del párpado inferior. En un individuo normal, el papel de filtro absorbe las lágrimas del saco conjuntival

y, después de cinco minutos, tiene un área humedecida que se extiende aproximadamente por 15 mm a lo largo del papel de filtro. Un área humedecida de menos de 10 mm sugiere hipolacrimia (subproducción de lágrimas). A los fines prácticos, esta prueba no se efectúa comúnmente. Es suficiente con un interrogatorio directo al paciente acerca de la presencia de sequedad ocular.

Aunque la función salival no puede evaluarse con facilidad junto a la cama del paciente, es posible evaluarla preguntando a éste si tiene sequedad de boca y si necesita agua para ayudarse a tragar la comida.

LECTURAS ADICIONALES

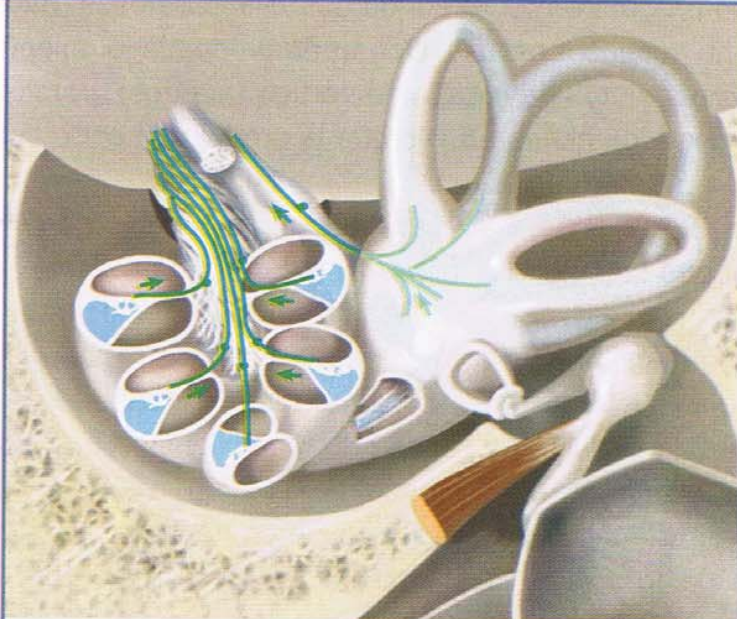
- Adour KK, Ruboyianes JM, Von Doersten PG, et al. Bell's palsy treatment with acyclovir and prednisone compared with prednisone alone: a double-blind, randomized, controlled trial. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1996;105(5):371-8.
- Bear MF, Connors BW, Paradiso MA. *Neuroscience: exploring the brain*. Baltimore: Williams & Wilkins; 1996. p. 190-8.
- Brodal A. *Neurological anatomy in relation to clinical medicine*. 3rd ed. New York, Oxford: Oxford University Press; 1981. p 495-503.
- De Diego JI, Prim MP, De Sarria MJ, et al. Idiopathic facial paralysis: a randomized, prospective, and controlled study using single-dose prednisolone versus acyclovir three times daily. *Laryngoscope* 1998;108(4 Pt 1):573-5.
- Fitzgerald MTJ. *Neuroanatomy basic and clinical*. 3rd ed. Toronto: W.B. Saunders Company Ltd.; 1996. p. 170-4.
- Hanaway J, Woolsey TA, Mokhtar MH, Roberts MP Jr. *The brain atlas*. Bethesda, Maryland: Fitzgerald Science Press; 1998. p. 186-7.
- Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM. *Principles of neuroscience*. 3rd ed. New York: Elsevier; 1991. p. 691.
- Kiernan JA. *Barr's the human nervous system*. 7th ed. New York: Lippincott-Raven; 1998. p. 162-9.
- Lindsay WK, Bone I, Callander R. *Neurology and neurosurgery illustrated*. 3rd ed. New York: Churchill Livingstone; 1997. p. 162-7.
- MacLeish PR, Shepherd GM, Kinnamon SC, Santos-Sacci J. Sensory transduction. In: Zigmond MJ, Bloom FE, Landis SC, et al, editors. *Fundamental neuroscience*. San Diego: Academic Press; 1999, p. 671-717.
- Moore KL, Dalley AF. *Clinically oriented anatomy*. 4th ed. New York: Lippincott, Williams & Wilkins; 1999. p. 862-4, 1083-5, 1097-101.
- Nolte J. *The human brain*. 4th ed. Toronto: Mosby; 1999. p. 291, 301-4.
- Noone J, Longe S. Bell's palsy in the primary care setting; a case study. *Clin Excell Nurse Pract* 1998;2(4):206-11.
- Prim MP, De Diego JI, Sanz O. Prognostic factors in patients with idiopathic facial paralysis (Bell's palsy): a prospective study. *J Otorhinolaryngol Relat Spec* 1999;61 (4):212-4.

- Roob G, Fazekas F, Hartung HP. Peripheral facial palsy: etiology, diagnosis and treatment. *Eur Neurol* 1999;41(1):3-9.
- Smith DV, Shepherd GM. Chemical senses: taste and olfaction. In: Zigmond MJ, Bloom FE, Landis SC, et al, editors. *Fundamental neuroscience*. San Diego: Academic Press; 1999. p. 719-59.
- Young PA, Young JA. *Basic clinical neuroanatomy*. Philadelphia: Williams & Wilkins; 1997. p. 52, 291, 295.

VIII

Nervio Vestibulococlear

*Transporta
los sentidos
especiales de
la audición y el
equilibrio*



VIII Nervio Vestibulococlear

CASO CLÍNICO

Paul, un periodista deportivo de 34 años, notó dificultad en la audición del oído derecho mientras hablaba por teléfono. En ocasiones, también tenía zumbidos en el oído derecho, que habían empeorado progresivamente en los dos últimos meses. Paul corre en su tiempo libre y últimamente se ha sentido inestable. Una tarde de domingo, mientras daba una caminata de entrenamiento, experimentó una oleada de vértigo (mareos), perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra un poste de alumbrado, lo que le produjo un corte importante en el cuero cabelludo; por lo tanto, fue a una guardia para que lo suturaran. Le explicó a la médica que tenía ciertos problemas con el equilibrio, y al examinarlo, ésta observó que sus movimientos oculares eran anormales. Aunque sus ojos podían moverse completamente en todas las direcciones, presentaba nistagmo horizontal (véase Evaluación clínica en este capítulo y en el capítulo 13). Sus reflejos corneales, la sensibilidad facial y los movimientos faciales eran normales. Cuando la médica lo examinó junto a la camilla, observó que tenía una reducción pronunciada de la audición en el oído derecho. Se realizó una prueba de Weber (véase Examen clínico en este capítulo), y el paciente oía el sonido más intenso en el oído izquierdo. El resto de los nervios craneales funcionaban normalmente, pero un examen neurológico completo puso en evidencia signos de compromiso cerebeloso. Se realizó una RM (RM) de cerebro y se observó que Paul tenía un gran tumor del octavo nervio craneal derecho, que presionaba la protuberancia y el cerebelo.

ANATOMÍA DEL NERVIO VESTIBULOCOCLEAR

El nervio vestibulococlear transporta dos tipos de sensibilidad especial: vestibular (equilibrio) y auditiva (audición) (cuadro VIII-1 y fig. VIII-1). Sus receptores sensitivos se sitúan en áreas especializadas sobre las paredes internas del laberinto membranoso. Éste es una delicada estructura tubular llena de líquido (endolinfa) ubicada dentro de una serie de túneles interconectados dentro del hueso temporal petroso. Los túneles se denominan laberinto óseo.

Los transductores sensitivos para ambos componentes del nervio craneal VIII se denominan células ciliadas (fig. VIII-2). Las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas primarias del octavo nervio craneal se extienden sólo por una corta distancia desde las bases de las células ciliadas en el aparato vestibular y la cóclea hasta los cuerpos de las células nerviosas en los ganglios vestibular (de Scarpa) y espiral, respectivamente. Las prolongaciones centrales de estas neuronas forman el octavo nervio craneal, que discurre a través del conducto auditivo interno en compañía del séptimo nervio craneal y entra en el bulbo raquídeo en su unión con la protuberancia. Las prolongaciones centrales terminan en los núcleos vestibulares y cocleares en el tronco encefálico.

Cuadro VIII-1. Modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio vestibulococlear

Modalidad de las fibras nerviosas	Núcleo	Función
Sensitivas especiales (aférentes)	Vestibular	Equilibrio
	Cocleares dorsal y ventral	Audición

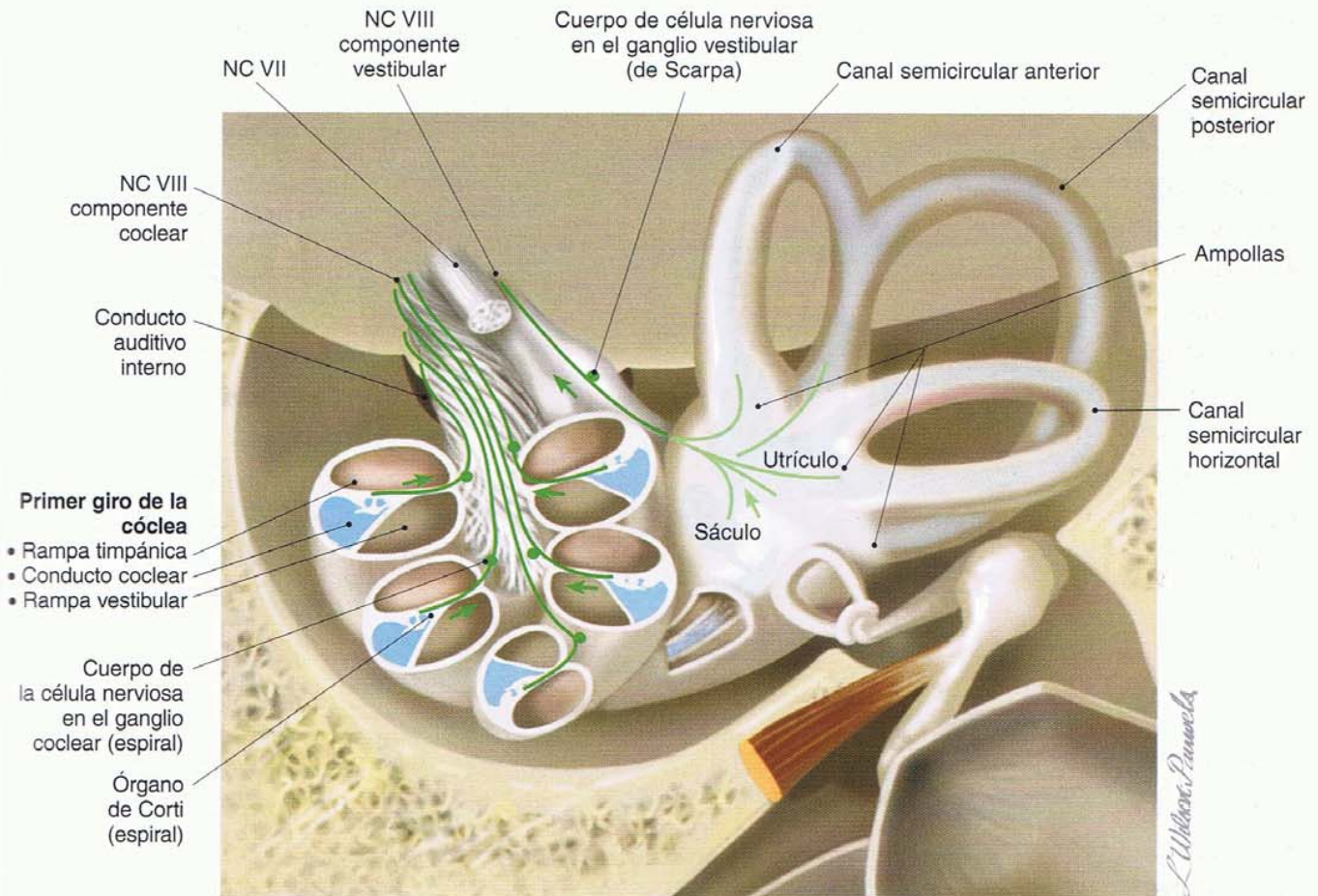
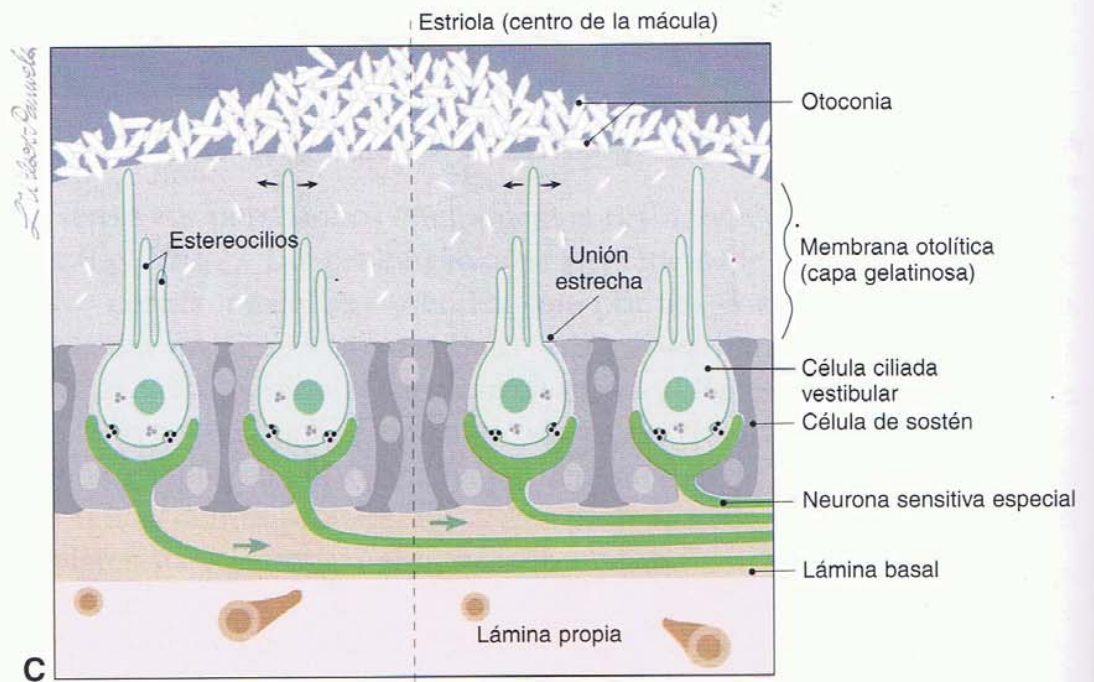
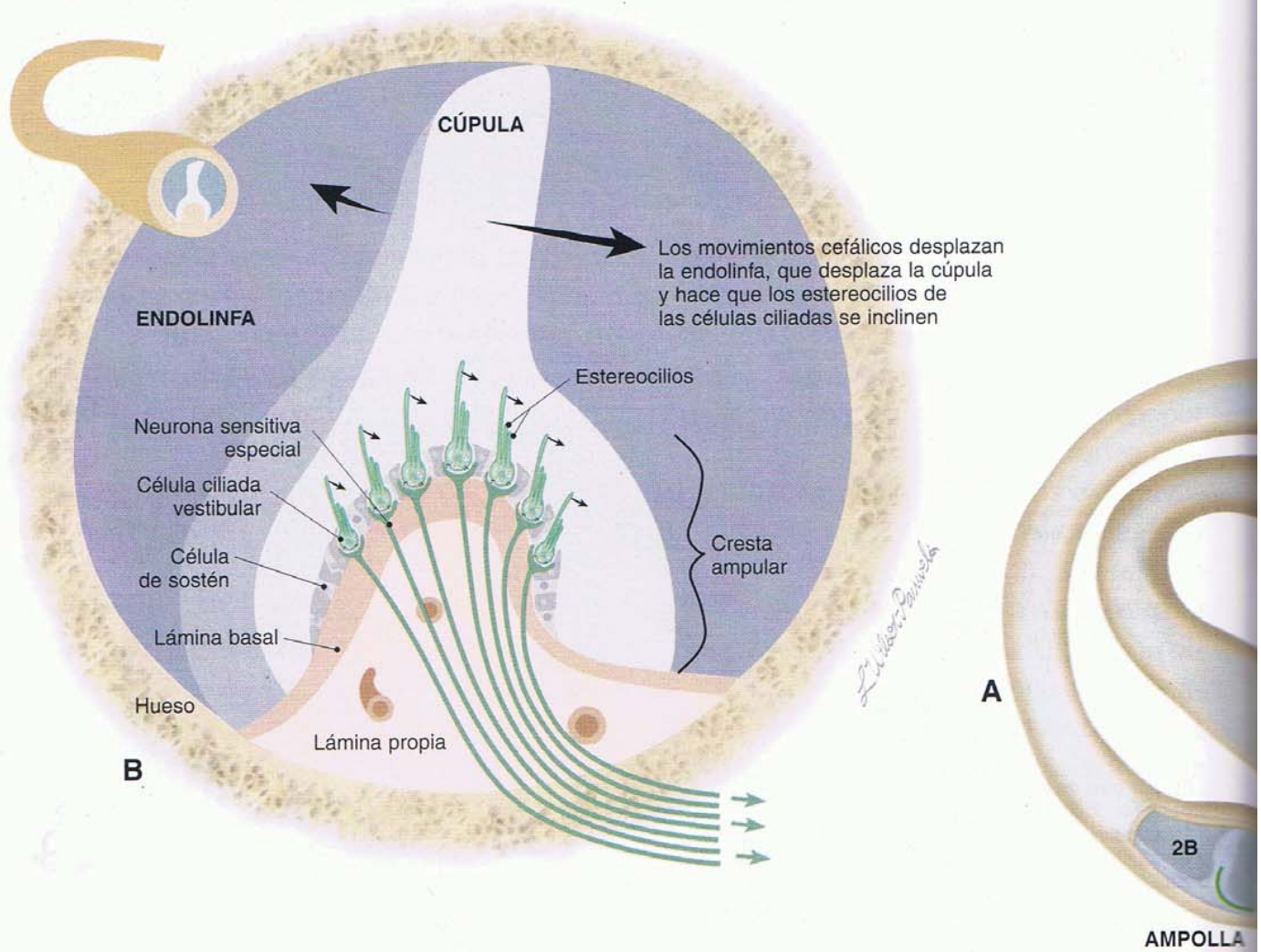


Fig. VIII-1. Reseña general del nervio vestibulococlear, nervio craneal VIII. El laberinto membranoso (azul) contiene endolinfa.



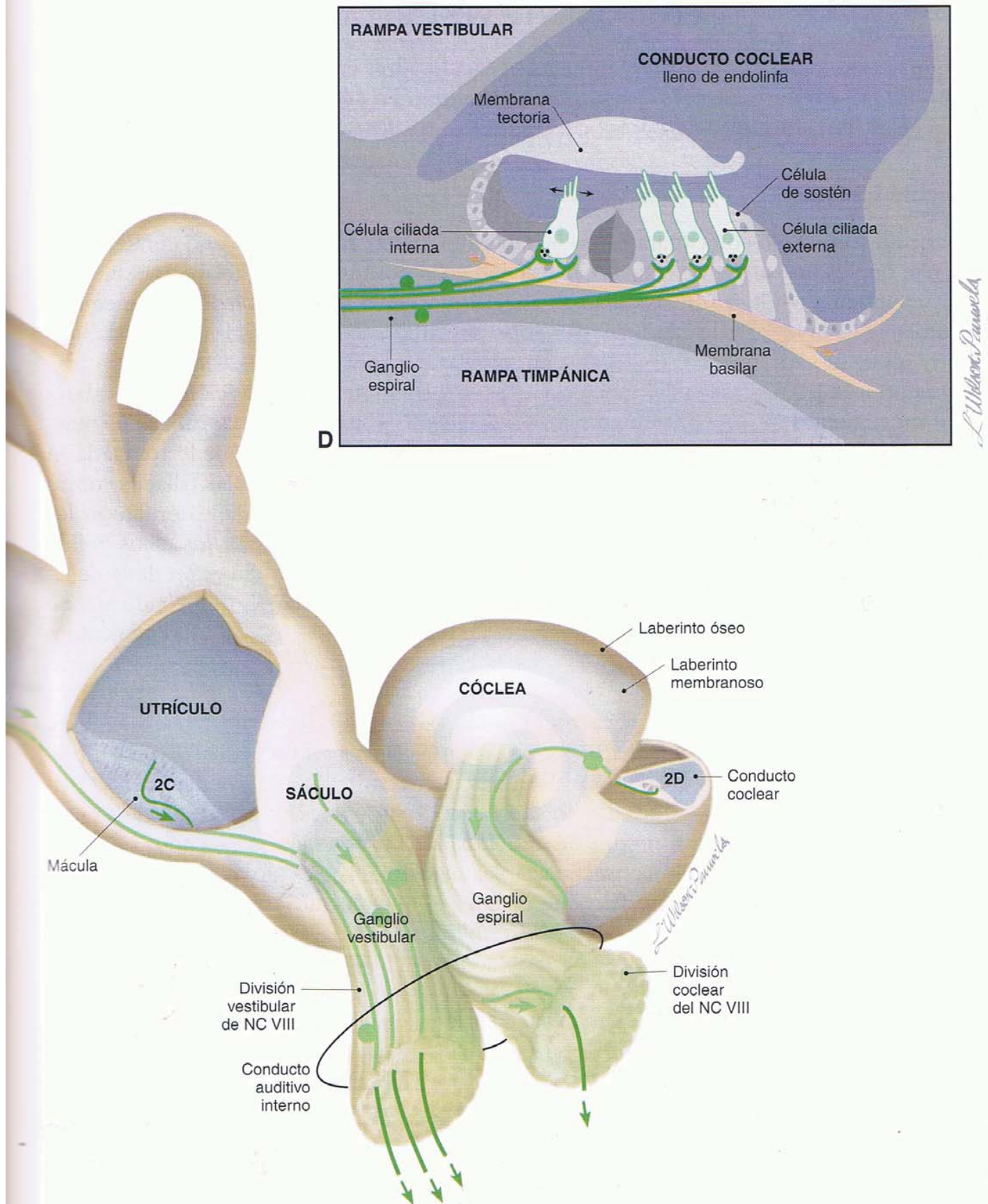


Fig. VIII-2. A. Laberintos óseo y membranoso del nervio vestibulococlear, nervio craneal VIII (eliminado del hueso temporal petroso circundante). **B.** Ampolla de un conducto semicircular (para lograr claridad, las estructuras no están dibujadas en escala). **C.** Células ciliadas maculares del utrículo/sáculo. **D.** El órgano de Corti en el laberinto membranoso del conducto coclear.

COMPONENTE VESTIBULAR

El aparato vestibular consiste en el utrículo, el sáculo y tres canales semicirculares. Las células ciliadas, los transductores sensoriales, se localizan en áreas especializadas de las máculas en el utrículo y el sáculo, y las crestas de los canales semicirculares.

Utrículo y sáculo

El utrículo y el sáculo son expansiones del laberinto membranoso. Cada uno contiene una mácula, que es un parche de células ciliadas cubiertas por una lámina gelatinosa, denominada membrana otolítica (de las palabras griegas *otos*, oído, y *lithos*, piedra). La membrana otolítica incluye millones de finas partículas de carbonato de calcio, las otoconias, que yacen sobre su superficie o introducidas en su capa superior (fig. VIII-2C).

Las principales funciones del utrículo y el sáculo son detectar la posición de la cabeza y los movimientos de ésta en relación con la gravedad. A medida que la cabeza se mueve, la tracción de la gravedad sobre la membrana otolítica hace que quede rezagada. A medida que la membrana otolítica se desplaza en relación con las células ciliadas subyacentes, los estereocilios de las células ciliadas sufren deflexión. Esta deflexión afecta los canales iónicos con puerta mecánica situados cerca de los extremos de los cilios (véase Potenciales de acción en las neuronas sensitivas, pág. 152). Según la dirección de la deflexión (fig. VIII-2C), las células son despolarizadas o hiperpolarizadas, lo que conduce a un aumento o una disminución de la liberación del transmisor desde la base y un aumento o una disminución en la generación de los potenciales de acción en las neuronas sensitivas primarias.

Las células ciliadas de las máculas están orientadas en todas las direcciones posibles. Por lo tanto, el movimiento en una dirección dada excita a algunas células ciliadas, inhibe a otras y tiene poco efecto sobre otras. La mácula del utrículo está orientada en el plano horizontal y la mácula del sáculo se sitúa en el plano vertical. La aceleración de la cabeza en cualquier dirección produce una deflexión como mínimo de algunos haces de cilios en ambas estructuras. En consecuencia, las máculas del utrículo y el sáculo pueden enviar una señal compleja al encéfalo que codifica el movimiento cefálico.

Dado que las máculas en el sáculo y el utrículo responden a la gravedad, su función está seriamente comprometida en el espacio, debajo del agua y en ciertas condiciones en un avión. En ausencia de información visual, los pilotos están entrenados para confiar en los instrumentos del avión y no en sus propias aferencias vestibulares.

Canal semicircular

Los tres canales semicirculares son tubos de laberinto membranoso que se extienden desde el utrículo. Están orientados en ángulos rectos entre ellos (fig. VIII-3). Cada canal tiene un extremo expandido, la ampolla, que contiene un parche de células ciliadas similares a las del utrículo y el sáculo. Sus células ciliadas están cubiertas por una estructura similar

a un gel, la cúpula. Dado que el gel de la cúpula no contiene otoconias, no responde a la gravedad. A medida que se mueve la cabeza, la inercia hace que la endolinfa dentro de los canales quede detrás y empuje las cúpulas. En consecuencia, los estereocilios de las células ciliadas ampulares se inclinan y las propiedades eléctricas de las células ciliadas cambian (fig. VIII-2B). Trabajando en conjunto, las células ciliadas envían señales al encéfalo que codifican el movimiento en los tres planos.

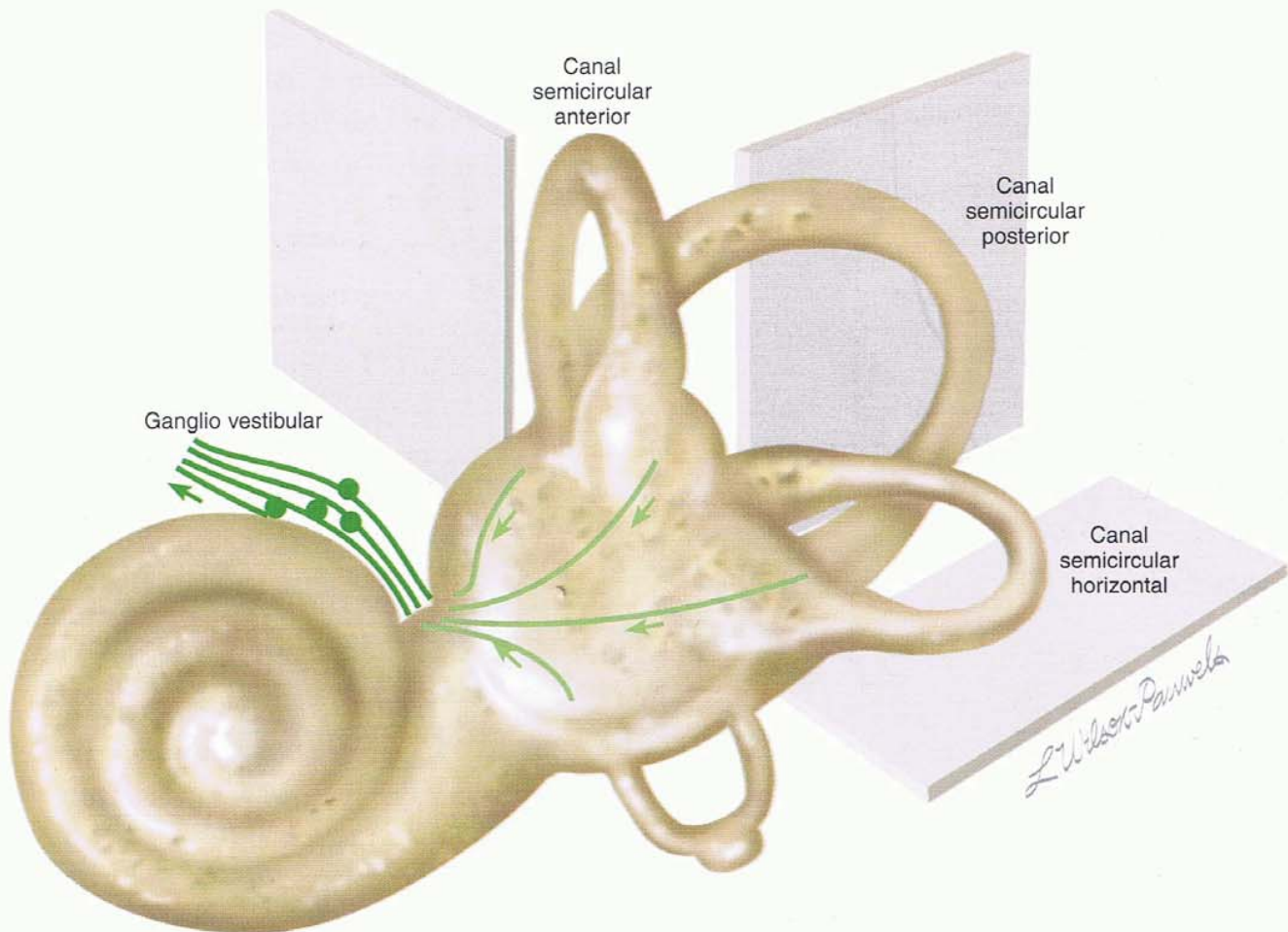


Fig. VIII-3. Planos de los canales semicirculares. Obsérvese que se encuentran en ángulos rectos entre ellos.

Nervio vestibular

El neurotransmisor liberado por las células ciliadas en las máculas y las ampollas afecta las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas primarias, cuyos cuerpos celulares forman el ganglio vestibular (de Scarpa).

Las prolongaciones centrales de las neuronas vestibulares primarias constituyen el componente vestibular del octavo nervio craneal. Estas prolongaciones viajan con los aferentes cocleares a través del conducto auditivo interno hasta los núcleos vestibulares en la unión de la protuberancia y el bulbo raquídeo.

Complejo nuclear vestibular

Los núcleos vestibulares integran señales del aparato vestibular con aferencias sensitivas de la médula espinal, el cerebelo y el sistema visual, y coordinan actividades motoras involucradas en los movimientos oculares y esqueléticos.

El núcleo vestibular (fig. VIII-4) está compuesto por cuatro subnúcleos mayores que asientan en el piso del bulbo raquídeo a nivel de la unión bulboprotuberancial. Se los denomina superior, medial, lateral (de Deiters) y descendente (inferior).

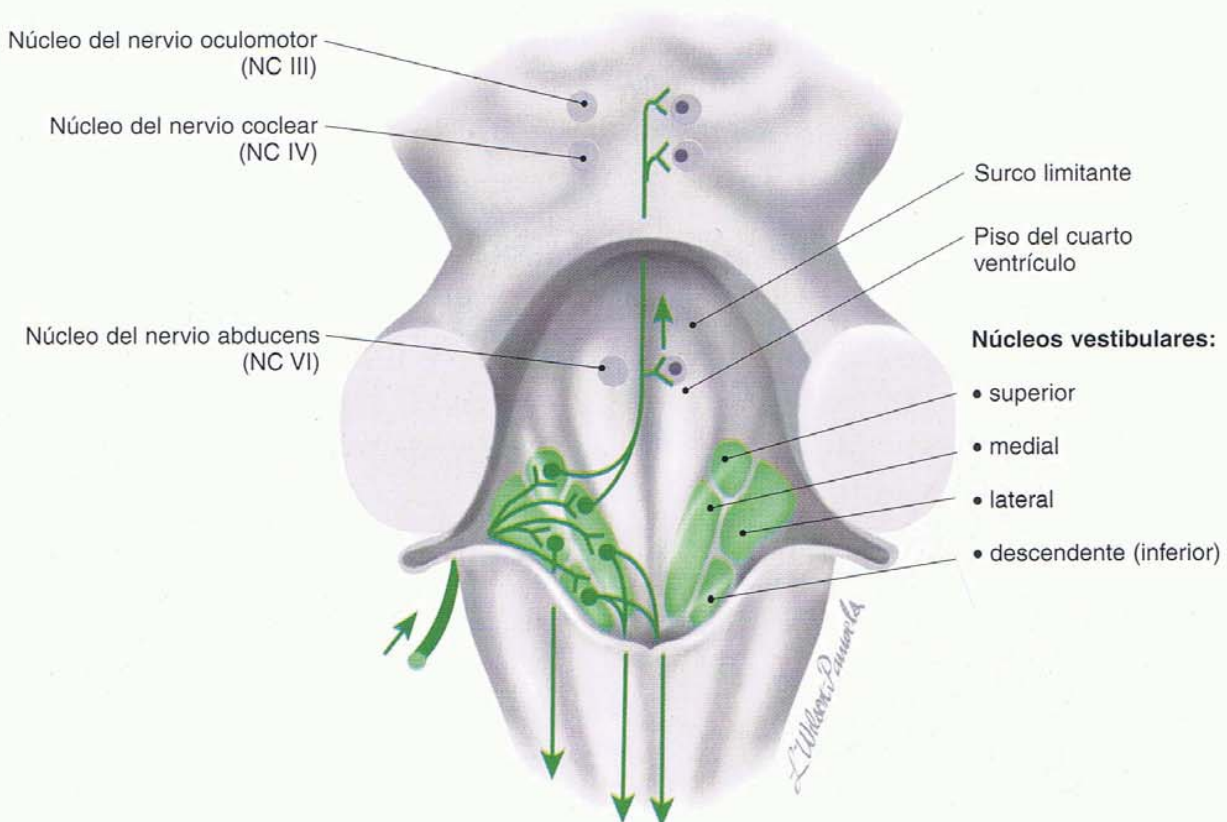


Fig. VIII-4. Complejo nuclear vestibular (tronco encefálico posterior).

Las aferencias que provienen predominantemente de los canales semicirculares, pero también de los órganos de los otolitos, se proyectan hacia:

- Los *núcleos superior y medial*, que envían señales en el fascículo longitudinal medial (FLM) ascendente contralateral para coordinar los movimientos cefálicos y oculares a través de los núcleos de los nervios craneales III, IV y VI (véase cap. 13). El núcleo medial también forma una proyección bilateral sustancial caudalmente hacia la médula espinal cervical a través del FLM descendente para coordinar los movimientos posturales de la cabeza y el cuello (fig. VIII-5).

Las aferencias, predominantemente desde los órganos de los otolitos pero también desde los canales semicirculares, se proyectan hacia:

- El *núcleo lateral (de Dieters)*, que se proyecta homolateralmente a la médula espinal en su mayor parte en el tracto vestibuloespinal lateral (véase más adelante) para coordinar las respuestas posturales a la gravedad.
- El *núcleo descendente (inferior)*, que se proyecta bilateralmente a la médula espinal cervical por el FML descendente y a las porciones vestibulares del cerebelo y los otros núcleos vestibulares (la vía no se muestra en la figura VIII-5).

Todos los núcleos vestibulares envían una pequeña cantidad de axones a través del tálamo hacia la corteza somatosensitiva, donde proporcionan la apreciación consciente del equilibrio y la posición de la cabeza. La figura VIII-5 muestra sólo las principales proyecciones desde el núcleo.

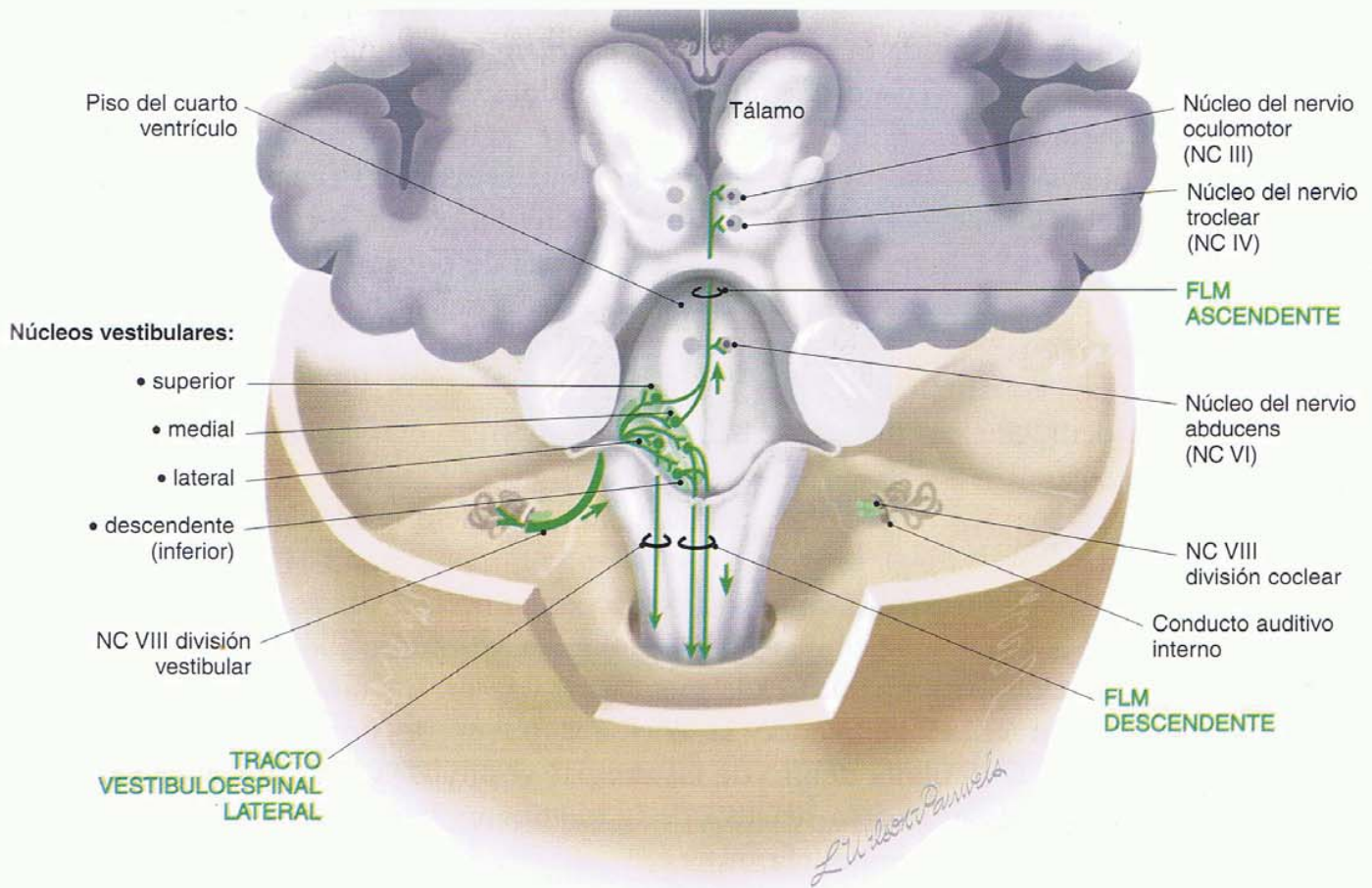


Fig. VIII-5. Vías aferentes centrales de la división vestibular del nervio vestibulococlear. Obsérvese que el tamaño del tronco encefálico está exagerado. FLM = fascículo longitudinal medial.

COMPONENTE COCLEAR

Las ondas sonoras en el aire entran en el conducto auditivo externo y golpean la membrana timpánica, haciendo que vibre. Las vibraciones son transportadas a través de la cavidad del oído medio por una cadena de tres pequeños huesos, el martillo, el yunque y el estribo, hasta la ventana oval de la cóclea (fig. VIII-6). Esta cadena de huesos (huesecillos) hace más que transferir simplemente la fuerza de la onda sonora desde la membrana timpánica hasta la ventana oval: produce una amplificación de la fuerza por unidad de área aplicada en la ventana oval. Esto se debe inicialmente a que la membrana timpánica tiene un área que es aproximadamente 15 veces la de la ventana oval y, en segundo lugar, a que los huesecillos en movimiento actúan como un sistema de palancas, de modo que una fuerza dada en la membrana timpánica produce una fuerza mucho mayor en el estribo. En consecuencia, alrededor del 60% de la energía sonora aplicada en la membrana timpánica es transferido al oído interno, donde puede producir movimiento del líquido. Si los huesecillos no estuvieran presentes, más del 90% de la energía sonora se reflejaría nuevamente hacia el oído externo.

La cóclea, que proviene de la palabra latina *cochlea*, que significa caracol, es la porción espiralada del laberinto óseo que alberga el conducto coclear. Comunica con la cavidad del oído medio a través de dos aberturas en el hueso: la ventana oval (ventana vestibular), cubierta por la base del estribo, y la ventana redonda (ventana coclear), cubierta por un delgado diafragma flexible (la membrana timpánica secundaria). Los movimientos del estribo en la ventana oval establecen ondas de presión dentro de la perilinfa, que viajan a través de la cóclea y producen la vibración del diafragma de la ventana redonda. Si esta ventana y su diafragma no estuvieran presentes, el movimiento del estribo sería impedido por la naturaleza incompresible del líquido en el laberinto. La ventana redonda, con su diafragma flexible, permite que el líquido se mueva ligeramente, posibilitando la propagación del sonido a través de él.

El conducto coclear, parte del laberinto membranoso, divide la cóclea en tres compartimientos (fig. VIII-6, recuadro): la rampa vestibular, la rampa timpánica y el conducto coclear propiamente dicho (también conocido como rampa media). La porción del conducto coclear adyacente a la rama vestibular es la membrana vestibular (de Reissner) y la porción adyacente a la rampa timpánica es la membrana basilar. Las rampas vestibular y timpánica se continúan en el vértice de la cóclea a través de un orificio denominado helicotrema. Cuando la perilinfa dentro de las rampas vestibular y timpánica se mueve en respuesta al sonido, oscila un área reactiva de la membrana basilar, lo que crea una alteración correspondiente en la endolinfa.